POLITECNICO DI TORINO

Corso di Laurea
in Matematica per l'Ingegneria

Tesi di Laurea

Dimensione frattale e misura di Hausdorff

Relatore
prof. Luca Lussardi

Candidato
Luca Pignatelli

Anno Accademico 2020-2021

A mio nonno Pino

Indice

Introduzione 7

1 Cosa sono i frattali? 9
1.1 Definizioni . . . 9
1.2 Esempi di insiemi frattali . . . 10
1.2.1 Insieme triadico di Cantor . . . 10
1.2.2 Triangolo di Sierpinski . . . 12
1.2.3 Curva di Koch . . . 14

2 Dimensione topologica 17
2.1 Spazi 0-dimensionali . . . 17
2.2 Dimensione di copertura . . . 19
2.3 Dimensione induttiva . . . 20
2.3.1 Dimensione induttiva debole . . . 20
2.3.2 Dimensione induttiva forte . . . 20

3 Dimensione di Hausdorff 23
3.1 Algebre e σ-algebre . . . 23
3.2 Misure e misure esterne . . . 24
3.3 Misura di Hausdorff . . . 31

4 Altre dimensioni frattali 37
4.1 Dimensione di Packing . . . 37
4.2 Dimensione di omotetia . . . 39
4.3 Dimensione di Box-Counting . . . 43

5 Calcolo della dimensione di Hausdorff di alcuni frattali 47
5.1 Dimensione dell'insieme di Cantor . . . 47
5.2 Dimensione del triangolo di Sierpinski . . . 48
5.3 Dimensione della curva di Koch . . . 49

Elenco delle figure 55

What does the B
in Benoît B. Mandelbrot
stands for?
Benoît B. Mandelbrot

[S. Singh]

Introduzione

La tesi si incentra sul concetto di insieme frattale e di dimensione frattale, in particolare sulla dimensione di Hausdorff esposta attraverso la teoria della misura di Hausdorff.

Nel capitolo 1 è stata data una introduzione al concetto intuitivo di insieme frattale, e alle definizioni formali date da Mandelbrot e da Taylor. Inoltre vengono definiti insiemi frattali noti come l'insieme di Cantor, il triangolo di Sierpinski, e la curva di Koch, costruiti sia ricorsivamente che con l'ausilio di altri strumenti, come i sistemi di funzioni iterate (IFS).

Nel capitolo 2 viene definita la dimensione topologica di un insieme, cioè una dimensione invariante per omeomorfismi, attraverso concetti basilari, di cui non vengono date dimostrazioni. Viene definita la dimensione di ricoprimento di Lebesgue, la dimensione induttiva debole e la dimensione induttiva forte, e le relazioni che intercorrono tra di esse in spazi topologici o metrici generali.

Nel capitolo 3 viene definita la dimensione frattale di Hausdorff di un insieme, cioè una dimensione che può assumere anche valori non interi. La parte iniziale presenta concetti di base di teoria della misura, senza dimostrazioni. Successivamente vengono definite le misure esterne, e un metodo di costruzione di una misura esterna che assicura che ogni insieme di Borel sia misurabile. Tramite questo metodo viene definita la misura s-dimensionale di Hausdorff, e dopo uno studio del suo comportamento in funzione di s, viene definita la dimensione di Hausdorff come valore critico della misura di Hausdorff.

Nel capitolo 4 vengono definiti concetti diversi di dimensione frattale, esponendone i risultati principali. Per prima viene definita la dimensione di Packing, 'duale' a quella di Hausdorff, ottenuta tramite riempimento di un insieme, e non tramite ricoprimento. Successivamente viene definita la dimensione di omotetia, studiata tramite lo strumento degli IFS e della metrica di Hausdorff tra insiemi, particolarmente utile per lo studio dei frattali in quanto molto spesso coincide con la dimensione di Hausdorff. Infine viene definita la dimensione di Box-Counting, concetto intuitivo, spesso usato in applicazioni pratiche, in cui i frattali non sono definiti ricorsivamente. Di queste vengono fornite le relazioni con la dimensione di Hausdorff, e le condizioni per l'uguaglianza.

Nel capitolo 5 vengono calcolate le dimensioni di Hausdorff e le dimensioni di omotetia degli insiemi frattali esposti nel capitolo 1, e viene discusso il motivo per cui questi valori coincidono.

Capitolo 1

Cosa sono i frattali?

1.1 Definizioni

Cosa si intende con frattale? Tutti abbiamo una qualche idea di cosa sia un frattale e cosa non lo sia, ma darne una definizione corretta e formale è tutto un altro problema.
Il termine **frattale** è stato definito per la prima volta nel 1975 dal matematico polacco *Benoît B. Mandelbrot*, derivandolo dal latino *fractus*, quindi 'fratto, spezzato', caratteristica che, come vedremo, può caratterizzarne la 'dimensione'. L'enciclopedia Treccani ne da la seguente definizione: '*In matematica, denominazione di particolari enti geometrici che possono essere caratterizzati da un numero non intero (cioè frazionario: e di qui il nome) di dimensioni, e quindi risultare, per es., intermedi tra quelli unidimensionali (linee) e quelli bidimensionali (superfici); sono solitamente definiti per mezzo di procedure ricorsive, e godono di determinate proprietà di scala, per cui rappresentazioni in scale diverse di uno stesso oggetto frattale presentano similitudini strutturali [...].*'.
Cosa si intende in questa definizione con *dimensione*? Questa è una domanda per nulla semplice, e molti matematici hanno lavorato per definirne il concetto in maniera utile. Come vedremo, va fatta una chiara distinzione tra dimensione **topologica** e dimensione **frattale** di un insieme, per cui la definizione di cui sopra non è molto chiara. In ogni caso, esistono molteplici definizioni di dimensione frattale, cioè una dimensione che associa a certi insiemi dei valori non interi. Tra l'altro il termine *frattale* può anche fuorviare, in quanto raramente le dimensioni frattali sono espresse da frazioni.
Prima ancora di darne una definizione formale, proviamo a pensare alle caratteristiche degli insiemi che normalmente vengono etichettati come frattali, quindi pensando a un insieme F, diremo che questo è un frattale se soddisfa qualcuna delle seguenti proprietà:

- F ha una struttura fine, cioè conserva dettagli a scale arbitrariamente piccole
- F è troppo irregolare per essere definito tramite geometria tradizionale, sia localmente che globalmente
- Spesso F ha dei tipi di auto-somiglianza, al limite approssimata o statistica
- In molti casi di interesse, F è definito in maniera molto semplice, magari anche ricorsivamente

Osserviamo che in linea generale, accorgersi di un certo numero di queste caratteristiche è abbastanza semplice.
La prima definizione formale di insieme frattale è dovuta proprio a Mandelbrot, che afferma che '*Un frattale è per definizione un insieme per cui la dimensione di Hausdorff-Besicovitch è strettamente maggiore della dimensione topologica*'. Questa definizione sembra essere molto formale, ma vanno prima definiti quei concetti di dimensione topologica e di Hausdorff-Besicovitch, necessari alla comprensione dell'argomento.
Vedremo allora come la definizione data da Mandelbrot sia equivalente, a seconda dei casi, a una o più di queste caratterizzazioni.
Ci occuperemo particolarmente della definizione e delle proprietà della dimensione di Hausdorff (talvolta chiamata dimensione di Hausdorff-Besicovitch), tramite lo studio della misura di Hausdorff, concetto centrale in teoria della misura.
Ovviamente daremo anche la definizione di dimensione topologica di un insieme, necessaria alla comprensione della definizione data da Mandelbrot. Verranno definite anche altri tipi di dimensioni frattali, come la dimensione di omotetia per i frattali definiti tramite sistemi di funzioni ricorsive, la dimensione di Packing, e la dimensione di Box-Counting, cercando di dare vantaggi e svantaggi dei diversi concetti, e le relazioni che intercorrono tra di essi. Infine calcoleremo le dimensioni di qualche frattale noto.

1.2 Esempi di insiemi frattali

1.2.1 Insieme triadico di Cantor

Il primo esempio di insieme frattale oggetto di studio è denominato **insieme di Cantor**, a volte anche denominato 'polvere di Cantor', nome che descrive già il tipo di insieme che andremo a descrivere. Verrà studiato da più punti di vista, con tre costruzioni diverse.

Molto spesso questo insieme viene considerato non molto utile, relegato a un caso patologico in teoria della misura, come un insieme di cardinalità infinita ma di misura nulla, e un caso patologico in topologia, come un insieme chiuso in cui ogni punto è di accumulazione, ma mai denso. Vedremo più avanti come la geometria frattale possa ridare la giusta importanza a questo insieme, che spesso figura nello studio dei sistemi non-lineari caotici.

La prima costruzione è quella che Mandelbrot definì 'per **trema**', termine derivante dal latino, per indicare 'buco'. Di fatto questa costruzione si ottiene 'togliendo' di volta in volta intervalli. Per fare questo definiamo quindi delle approssimazioni dell'insieme.
Partiamo dall'intervallo chiuso $C_0 = [0,1]$. Successivamente costruiamo C_1 dividendo C_0 in due insiemi chiusi e uno aperto, quindi $C_0 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \cup \left[\frac{2}{3},1\right]$, e rimuovendo l'insieme aperto di mezzo. L'insieme successivo C_2 è costruito rimuovendo l'insieme aperto di mezzo dai due intervalli di C_1. Avremo quindi

$$C_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$$

e così via.

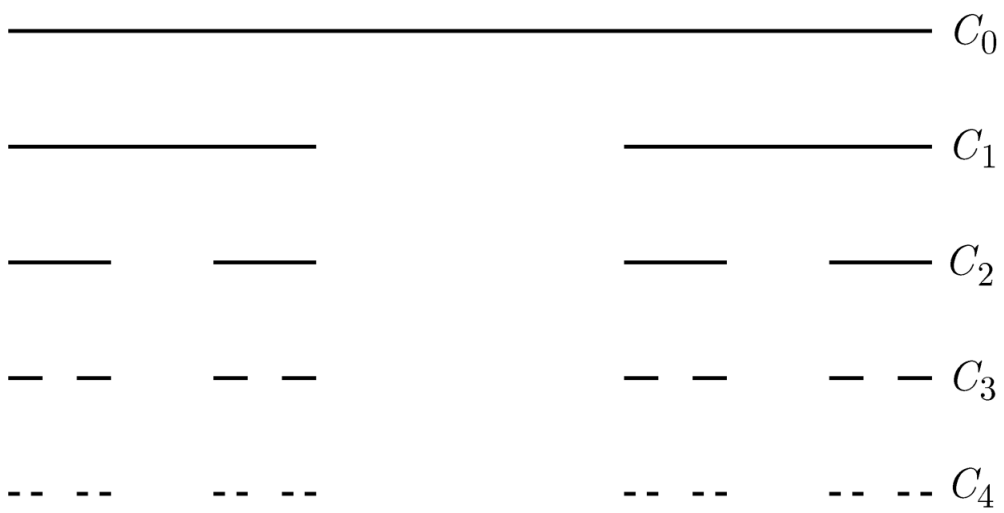


Figura 1.1: Approssimazioni successive dell'insieme di Cantor

Otterremo quindi una sequenza di insiemi inscatolati, $C_0 \supseteq C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots$ e così via. Allora definiremo l'insieme di Cantor come il limite di questa successione, o meglio, come l'intersezione di tutti questi insiemi,

$$C = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k$$

Grazie a questa costruzione, è facile notare che a ogni passo, l'insieme C_k è formato da 2^k intervalli di lunghezza 3^{-k}, per cui la lunghezza totale dell'insieme, pensata come limite delle lunghezze degli intervalli nella successione è

$$\lim_{k \to \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 0$$

Osserviamo quindi che la nozione classica di lunghezza non è molto utile per caratterizzare la dimensione dell'insieme di Cantor, e capiremo perché questo segue dal fatto che la dimensione di Hausdorff di questo insieme è strettamente minore di 1.

Il fatto che la misura sia nulla non ci assicura a priori che l'insieme sia vuoto: vedremo infatti che questo insieme è ben lungi dall'essere vuoto, anzi ha cardinalità non numerabile. Osserviamo per esempio che se un punto fa parte di un estremo di un intervallo di C_k, allora apparterrà a tutti gli altri insiemi C_n, con $n > k$, e in definitiva apparterrà a C.

Il secondo metodo di costruzione ci permette di comprendere meglio la cardinalità di questo insieme. Utilizziamo il sistema numerico in base 3, e come prima consideriamo come intervallo di partenza [0,1], di fatto considerando quindi l'espansione delle frazioni in base 3. Quando andiamo a dividere l'intervallo in tre parti uguali, avremo che il punto rappresentato dalla frazione cadrà nel primo o nel terzo intervallo se e solo se la prima

cifra dopo la virgola appartiene a {0,2}. Analogamente, alla seconda iterazione, il punto cadrà in uno dei 4 intervalli $\iff$ la seconda cifra dopo la virgola, e di conseguenza sia la prima che la seconda cifra, appartengono a {0,2}. Estendendo questo ragionamento, si comprende come un numero appartenga all'insieme di Cantor triadico $\iff$ nelle cifre dopo la virgola della sua rappresentazione decimale non compaia la cifra {1}. Da questo segue anche immediatamente che questo insieme ha cardinalità non solo infinita, ma anche non numerabile.

L'ultima costruzione proposta è sia più raffinata, che più formale. Sia $r > 0$ e $a \in \mathbb{R}$. Definiamo la *dilatazione* su $\mathbb{R}$ di ragione r e centro a come la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ data da $f(x) = rx + (1 - r)a$. Pensiamo a due dilatazioni quindi, che mandano rispettivamente [0,1] in $[0, \frac{1}{3}]$ e [0,1] in $[\frac{2}{3}, 1]$. Queste funzioni saranno

$$f_1(x) = \frac{x}{3} \qquad f_2(x) = \frac{x+2}{3}$$

entrambe con ragione $\frac{1}{3}$ e con centri rispettivamente 0 e 1.

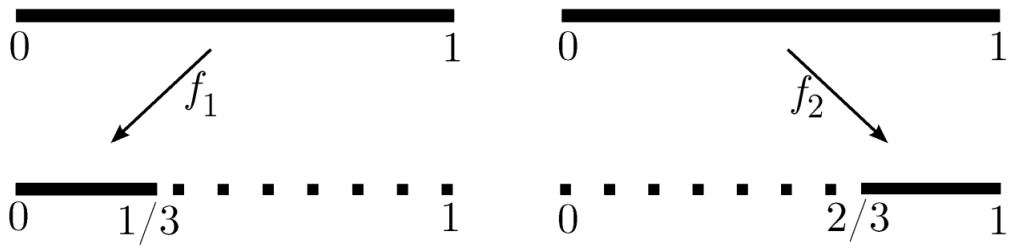


Figura 1.2: Sistema di funzioni iterato per l'insieme di Cantor

Ripetendo questo ragionamento anche con le altre approssimazioni, ci accorgiamo quindi che $C_1 = f_1(C_0) \cup f_2(C_0)$, poi $C_2 = f_1(C_1) \cup f_2(C_1)$ e così via, per cui al limite

Osservazione 1.2.1. *L'insieme di Cantor C soddisfa l'equazione auto-referenziale*

$$C = f_1(C) \cup f_2(C)$$

Chiamiamo la coppia (f_1, f_2) un *sistema di funzioni iterate* (detto anche IFS, per Iterated Function System), e diciamo che C è un *attrattore* per il sistema (f_1, f_2), come se fosse un punto fisso di una funzione (infatti vedremo più avanti che è proprio questo il suo significato, in uno spazio metrico opportuno e con una metrica opportuna).

1.2.2 Triangolo di Sierpinski

Anche questo frattale è molto facile da definire, ma consente di afferrare meglio il concetto di dimensione frattale. Partendo dalla costruzione per trema, prendiamo un triangolo equilatero pieno chiuso (quindi perimetro più parte interna) di lato unitario, e sia questa l'approssimazione iniziale S_0. Ora dividiamo questo triangolo in 4 triangoli equilateri di

lato $\frac{1}{2}$, e rimuoviamo la parte interna del triangolo di centro, ottenendo quindi S_1, formata da 3 triangoli equilateri chiusi di lato $\frac{1}{2}$. A ogni triangolo appena formatosi riapplichiamo il precedente procedimento, ottenendo (analogamente al primo esempio) una successione di insiemi inscatolati, $S_0 \supseteq S_1 \supseteq S_2 \supseteq \dots$. Come prima, definiamo l'insieme di Sierpinski come il limite di questa successione, quindi

$$S = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} S_k$$

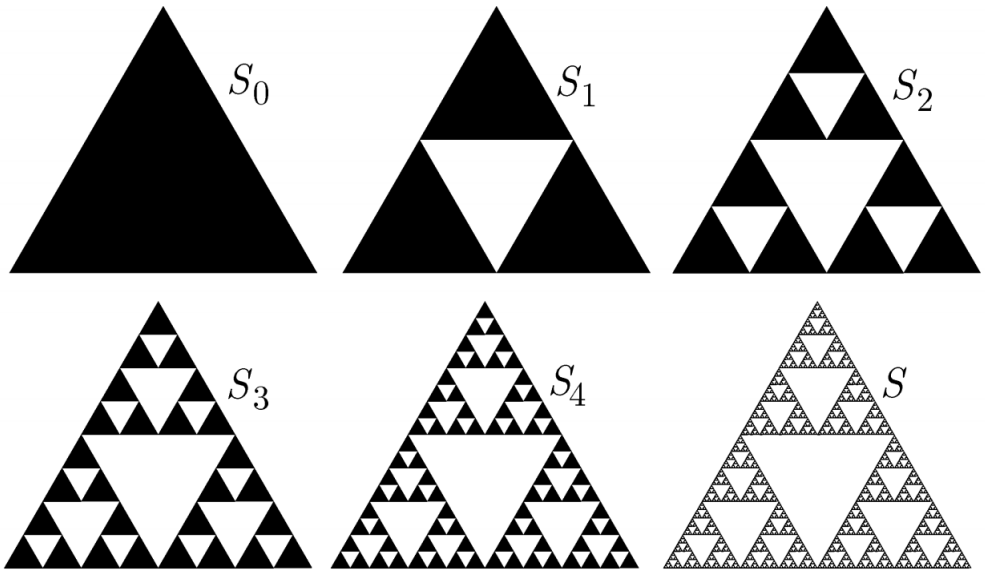


Figura 1.3: Approssimazioni successive del triangolo di Sierpinski

A ogni iterazione, avremo 3^k triangoli di lato 2^{-k}, per cui l'area totale, calcolata sempre come limite delle aree della successione, sarà

$$\lim_{k \to \infty} 3^k (2^{-k})^2 \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$$

mentre il perimetro totale di questo insieme tenderà a

$$\lim_{k \to \infty} 3^{-k} 2^k 3 = +\infty$$

Analogamente al caso dell'insieme di Cantor, sia il parametro della lunghezza che il parametro dell'area non forniscono informazioni aggiuntive sull'insieme, e inoltre 'suggeriscono' che la dimensione effettiva sia maggiore di 1, in quanto S ha lunghezza infinita, ma minore di 1, in quanto l'area di S è nulla. Naturalmente non esiste un intero $n \in \mathbb{N}$ per cui valga $1 < n < 2$, il che portò Hausdorff a dire che la dimensione può anche non essere intera.

Possiamo dare anche la definizione del triangolo di Sierpinski tramite un sistema di funzioni iterato. L'analogo di una dilatazione in $\mathbb{R}^2$ è l'omotetia. Allora come prima

definiamo tre omotetie di ragione $\frac{1}{2}$ e di centri rispettivamente i tre vertici del triangolo S_0. Con ragionamenti analoghi a prima possiamo dire che S è l'attrattore del sistema di funzioni iterato (f_1, f_2, f_3), per cui

$$S = f_1(S) \cup f_2(S) \cup f_3(S)$$

Questi sistemi di funzioni iterati non sono solo un comodo modo per definire certi tipi di frattali regolari, ma come vedremo tramite essi si può calcolare un tipo di dimensione frattale, detto dimensione di omotetia, che ha il vantaggio di essere molto facile da calcolare, ma ha lo svantaggio di essere applicabile solo se il frattale è definibile tramite uno di questi sistemi iterati.

1.2.3 Curva di Koch

Altro frattale interessante è la curva di Koch, apparsa per la prima volta nel 1904 in un articolo del matematico svedese Helge von Koch, come esempio di una curva continua ma mai differenziabile.

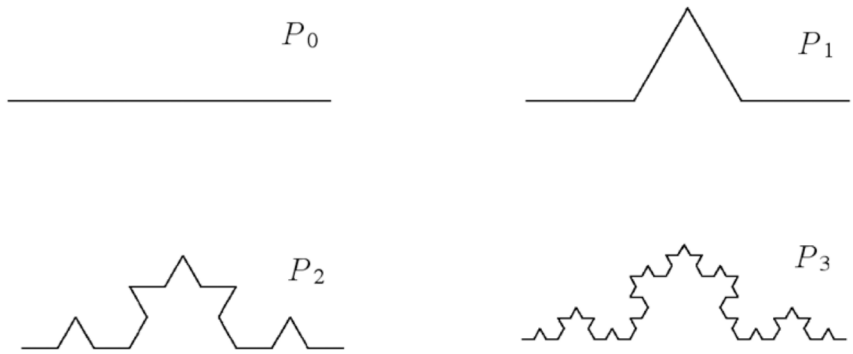


Figura 1.4: Approssimazioni successive della curva di Koch

La costruzione come al solito è abbastanza semplice: sia P la curva che vogliamo raggiungere, e siano P_i le successive iterazioni. P_0 è il segmento unitario chiuso. P_1 è costruito a partire da P_0 sostituendo l'aperto di centro con due segmenti inclinati di 60° a formare il vertice di un triangolo equilatero. P_2 è costruito a partire da P_1 ripetendo lo stesso procedimento su ognuno dei 4 segmenti creatisi, e così via per P_3, P_4, ... Osserviamo che non possiamo caratterizzare P come l'intersezione dei P_k, ma serve il concetto di distanza di Hausdorff tra insiemi.

Osserviamo che la lunghezza di questa curva aumenta indefinitamente: infatti la lunghezza di P_1 è pari $\frac{4}{3}$ la lunghezza di P_0, e poiché questo procedimento viene ripetuto ricorsivamente sulle varie approssimazioni, la lunghezza di P_2 sarà $\frac{4}{3}$ quella di P_1, e così via, finché

$$\lim_{k\to\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^k = \infty$$

Questo ci porta a pensare che la dimensione di P sarà > 1, ma cosa possiamo dire sull'area? Ovviamente essendo una curva ha area 0, però osservando P possiamo notare che rimane

limitata nel piano, per cui sarà contenuta in un quadrato, ad esempio, con dimensione 2 quindi, e per una proprietà delle dimensioni, vedremo che ciò implica che la dimensione di P sarà < 2.

Anche in questo caso è possibile darne una definizione in termini di IFS: avremo bisogno di 4 dilatazioni, che mandano il segmento iniziale di P_0 nei quattro segmenti di P_1, Ognuna di queste avrà ragione $\frac{1}{3}$, e in particolare due di queste coinvolgeranno anche una rotazione, per ottenere i segmenti inclinati di 60°. Quindi P sarà l'attrattore del IFS, per cui

$$P = f_1(P) \cup f_2(P) \cup f_3(P) \cup f_4(P)$$

Capitolo 2

Dimensione topologica

Questo capitolo è propedeutico alla comprensione della definizione di insieme frattale data da Mandelbrot, e contiene una introduzione alla teoria delle dimensioni topologiche. Non verranno date dimostrazioni dei risultati espressi, ma per approfondimenti si rimanda a Coornaert [2015].

Ogni insieme della geometria classica ha associato un certo numero detto dimensione, ad esempio i punti hanno dimensione 0, le curve hanno dimensione 1, le superfici hanno dimensione 2 e così via. Non bisogna confondere però questo concetto quasi intuitivo di dimensione con la classica dimensione euclidea in cui questi oggetti sono immersi, sia perché un punto possiamo considerarlo sia su una retta che su un piano, ma soprattutto perché questa dimensione euclidea non è un invariante per omeomorfismi (basti pensare al segmento unitario, immerso in dimensione 1, omeomorfo alla circonferenza unitaria, immersa per forza almeno in dimensione 2). È necessaria quindi una definizione topologica di dimensione, che quindi sia invariante per omeomorfismi, e inoltre che non dipenda dall'eventuale spazio in cui l'insieme risulta immerso.

A questo scopo una delle prime idee che si possono avere è quella di utilizzare gli insiemi aperti nella definizione di una dimensione topologica, perché così saremo sicuri che la definizione sarebbe invariante per omeomorfismi.

Secondo questa intuizione, possiamo pensare che un insieme sia 0-dimensionale se è possibile ricoprirlo con insiemi aperti arbitrariamente piccoli e disgiunti; sia 1-dimensionale se è possibile ricoprirlo da insiemi aperti arbitrariamente piccoli che si intersecano solo 2 alla volta, 2-dimensionale se gli insiemi si intersecano al massimo 3 alla volta, e così via, in quanto anche l'intersezione di aperti è una invariante topologica.

2.1 Spazi 0-dimensionali

Sia S uno spazio metrico. Un insieme A contenuto in S si chiama **aperto-chiuso** se e solo se è contemporaneamente aperto e chiuso. In particolare, $\varnothing$ e S sono insiemi aperti-chiusi. Una **partizione aperta-chiusa** di S è un ricoprimento di S costituito da insiemi aperti-chiusi disgiunti. Allora segue che

Definizione 2.1.1. *Uno spazio S è* 0-***dimensionale*** $\iff$ *ogni ricoprimento finito di S ha un sotto-ricoprimento finito costituito da una partizione aperta-chiusa.*

Per esempio, si può dimostrare che se S è finito, allora è 0-dimensionale, ma non è un esempio molto interessante. Un esempio molto più interessante è quello dell'insieme triadico di Cantor: si dimostra infatti che l'insieme di Cantor C è 0-dimensionale (ecco il motivo del nome 'polvere di Cantor').

Una definizione analoga alla Definizione (2.1.1) può essere data in termini di separazione topologica.

Proposizione 2.1.2. *Sia S uno spazio metrico. Allora S è* 0*-dimensionale* $\iff$ *per ogni coppia A, B di insiemi chiusi disgiunti, esiste un insieme aperto-chiuso U con complementare $V = S \setminus U$ tale che $A \subseteq U$ e $B \subseteq V$.*

Inoltre, nel caso in cui lo spazio S fosse compatto, o addirittura solo separabile, vale una condizione analoga alle precedenti.

Proposizione 2.1.3. *Sia S uno spazio metrico separabile. Allora S è* 0*-dimensionale* $\iff$ *esiste una base per la topologia di S costituita da insiemi aperti-chiusi.*

Osservazione 2.1.4. *L'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali (con la metrica usuale) è* 0*-dimensionale. L'insieme complementare $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ degli irrazionali è anch'esso* 0*-dimensionale.*

Inoltre ne deriva una utile proprietà nel caso di insiemi costruiti tramite sistemi di funzioni iterati.

Proposizione 2.1.5. *Sia K un insieme compatto e non vuoto in $\mathbb{R}^2$. Siano $f_1, f_2, \cdots, f_n$ delle omotetie di ragione $r_i < 1 \quad \forall i \in \{1,2,\ldots,n\}$. Supponiamo che K soddisfi*

$$K = \bigcup_{i=1}^{n} f_i[K]$$

e che $f_i[K] \cap f_j[K] = \varnothing$ per $i \neq j$. Segue allora che K è 0*-dimensionale.*

Come è facile notare, questa ultima proposizione è molto utile per calcolare velocemente la dimensione topologica di una certa classe di frattali nel piano.

Come abbiamo visto nella Osservazione (2.1.4), l'insieme dei numeri reali (insieme non 0-dimensionale) può essere scritta come unione di due insiemi 0-dimensionali. Questi problemi possono essere evitati considerando insiemi chiusi.

Teorema 2.1.6. *Sia S uno spazio metrico. Siano F_1 e F_2 insiemi chiusi in S. Se F_1, F_2 sono entrambi* 0*-dimensionali, allora $F_1 \cup F_2$ è* 0*-dimensionale.*

Quindi segue che, ad esempio, l'unione di due insiemi di Cantor sulla retta reale è ancora un insieme 0-dimensionale.

2.2 Dimensione di copertura

Sia $n \geq -1$ un intero. Diremo che l'**ordine** di una famiglia $\mathcal{A}$ di insiemi è $\leq n \iff$ qualsiasi intersezione di $n+2$ insiemi è l'insieme vuoto. Se $n \geq 0$ diremo che $\mathcal{A}$ ha ordine $n \iff$ ha ordine $\leq n$ ma non ha ordine $\leq n-1$. Per esempio $\mathcal{A}$ è disgiunta $\iff$ ha ordine 0. Inoltre si pone che $\mathcal{A}$ ha ordine $-1 \iff$ è vuoto o $\mathcal{A} = \{\varnothing\}$.

Possiamo ora definire la **dimensione di ricoprimento**, che sarà un intero appartenente a $\{-1, 0, 1, 2, \ldots\}$ ed eventualmente anche posto uguale a ∞.

Sia S uno spazio metrico, e $n \geq -1$ un intero. Diremo che la dimensione di ricoprimento di S (anche indicata con **dimensione di ricoprimento di Lebesgue**), sarà uguale a n, che indicheremo con $\mathbf{cov}S = n$, se ogni ricoprimento finito di S ha un sotto-ricoprimento di ordine $\leq n$ ma non di ordine $\leq n-1$. Diremo che $\mathbf{cov}S = \infty$ se la dimensione di ricoprimento è $\leq n$ per nessun n.

Anche in questo caso segue una proprietà relativa alla separazione topologica, per ogni valore di $\mathbf{cov}S$.

Proposizione 2.2.1. *Sia S uno spazio metrico con $\boldsymbol{cov}S \leq n$. Sia $A_1, A_2, \ldots, A_{n+2}$ una collezione di insiemi chiusi di S tale che $\bigcap_{i=1}^n A_i = \varnothing$. Allora esistono $n+2$ insiemi aperti $B_1, B_2, \ldots, B_{n+2}$ tale che $A_i \subseteq B_i$ $\forall i$, $\bigcup_{i=1}^n B_i = S$ e inoltre $\bigcap_{i=1}^n B_i = \varnothing$.*

Analogamente vale una formulazione in termini di insiemi chiusi.

Proposizione 2.2.2. *Sia S uno spazio metrico con $\boldsymbol{cov}S \leq n$. Sia $A_1, A_2, \ldots, A_{n+2}$ una collezione di insiemi chiusi di S tale che $\bigcap_{i=1}^n A_i = \varnothing$. Allora esistono $n+2$ insiemi chiusi $B_1, B_2, \ldots, B_{n+2}$ tale che $A_i \subseteq B_i$ $\forall i$, $\bigcup_{i=1}^n B_i = S$ e inoltre $\bigcap_{i=1}^n B_i = \varnothing$.*

Anche per la dimensione di ricoprimento, vale una proprietà interessante per l'unione di insiemi chiusi, detta **Teorema della somma**.

Proposizione 2.2.3. *Sia S uno spazio metrico, e $\forall i \in \mathbb{N}$ sia $F_i \subseteq S$ un insieme chiuso. Se $\boldsymbol{cov}F_i \leq n$ $\forall i$, allora*

$$\boldsymbol{cov} \bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_i \leq n$$

Altro risultato importantissimo è il **Teorema di Inclusione**.

Teorema 2.2.4. *Sia S uno spazio metrico, e sia $T \subseteq S$ un sottoinsieme. Allora $\boldsymbol{cov}T \leq \boldsymbol{cov}S$.*

Tramite il Teorema della Somma (2.2.3) e il Teorema di Inclusione (2.2.4) si può per esempio dimostrare che la dimensione di ricoprimento di un qualsiasi intervallo sulla retta reale è uguale a 1, e sfruttando questo risultato si arriva anche a $\mathbf{cov}\mathbb{R} = 1$. Inoltre, ora siamo in grado si calcolare la dimensione topologica degli insiemi frattali sul piano, ad esempio

Osservazione 2.2.5. *Il triangolo di Sierpinski ha dimensione di ricoprimento pari a 1.*

2.3 Dimensione induttiva

Esistono altre definizioni di dimensione topologica, in particolare quelle definite induttivamente. Ne esistono due tipi: la dimensione induttiva debole e la dimensione induttiva forte.

2.3.1 Dimensione induttiva debole

Sia S uno spazio metrico. Assegneremo a S una dimensione, indicata con $\mathbf{ind}_w S$, appartenente all'insieme $\{-1, 0, 1, 2, 3, \cdots\} \cup \{\infty\}$. Per definizione lo spazio metrico vuoto $\varnothing$ avrà $\mathbf{ind}_w \varnothing = -1$. Se k è un intero non negativo, diremo che $\mathbf{ind}_w S \leq k \iff$ esiste una base U degli aperti di S tale che $\mathbf{ind}_w \partial U \leq k-1$. Come prima, diremo che $\mathbf{ind}_w S = k \iff \mathbf{ind}_w S \leq k$ e $\mathbf{ind}_w S \nleq k-1$. Infine, se $\mathbf{ind}_w S \nleq k \quad \forall k \in \mathbb{N} \implies \mathbf{ind}_w S = \infty$.

Osserviamo che per la (2.1.3), se S è uno spazio metrico separabile, allora $\mathbf{cov} S = 0 \iff \mathbf{ind}_w S = 0$. In realtà vedremo che se S è uno spazio metrico compatto, allora $\mathbf{cov} S = \mathbf{ind}_w S$.

Proposizione 2.3.1. *Sia S uno spazio metrico, e sia $T \subseteq S$. Allora $\boldsymbol{ind}_w T \leq \boldsymbol{ind}_w S$.*

Osservazione 2.3.2. *Siano $S_1, S_2, \ldots, S_n$ spazi metrici. Allora segue che $\boldsymbol{ind}_w S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n \leq \sum_{i=1}^n \boldsymbol{ind}_w S_i$.*

2.3.2 Dimensione induttiva forte

Siano A e B due sottoinsiemi disgiunti di uno spazio metrico S. Diremo che un insieme $L \subseteq S$ **separa** A e $B \iff \exists U, V \subseteq S$ aperti tali che $U \cap V = \varnothing$, $A \subseteq U$, $B \subseteq V$ e $L = S \setminus (U \cup V)$.

Allora la (2.1.2) afferma che in uno spazio 0-dimensionale, ogni coppia di insiemi chiusi disgiunti è separata dall'insieme vuoto. Osserviamo che S ha $\mathbf{ind}_w S \leq k \iff$ un punto $\{x\}$ e un chiuso $B : x \notin B$ possono essere separati da un insieme L con $\mathbf{ind}_w L \leq k-1$. Infatti, esiste un insieme aperto U con $x \in U \subseteq S \setminus B$ e $L = \partial U$ separa $\{x\}$ e B.

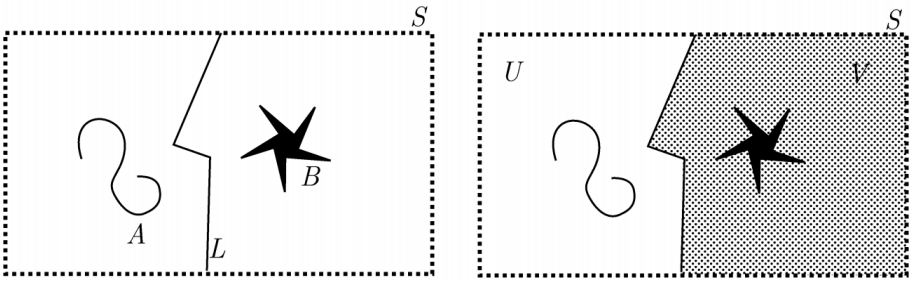


Figura 2.1: Esempio di insieme L che separa A e B

Assegneremo a ogni spazio metrico S un elemento dell'insieme $\{-1, 0, 1, 2, \ldots\} \cup \{\infty\}$, detto **dimensione induttiva forte**, e indicato con $\mathbf{ind} S$. Per definizione, come prima, $\mathbf{ind} \varnothing = -1$. Successivamente, se k è un intero non negativo, diremo che $\mathbf{ind} S \leq k$

$\iff$ ogni coppia di insiemi chiusi disgiunti può essere separata da un insieme L con $\mathbf{ind}L \leq k-1$. Come al solito diremo che $\mathbf{ind}L = k \iff \mathbf{ind}S \leq k$ e $\mathbf{ind}S \nleq k-1$. Infine, se $\mathbf{ind}S \nleq k \quad \forall k \in \mathbb{N} \implies \mathbf{ind}S = \infty$.

Proposizione 2.3.3. *Sia S uno spazio metrico. Allora $\boldsymbol{ind}_w S \leq \boldsymbol{ind} S$.*

Quindi in spazi metrici generali queste dimensioni non sono necessariamente uguali, ma vedremo i casi in cui lo sono.

Osservazione 2.3.4. *Sia S uno spazio metrico separabile, siano A e B insiemi chiusi disgiunti in S, e sia $T \subseteq S$ un sottoinsieme con $\boldsymbol{ind}_w T = 0$. Allora esiste un insieme L che separa A e B tale che $L \cap T = \varnothing$.*

Anche per queste dimensioni possiamo scrivere un teorema della somma.

Teorema 2.3.5. *Sia k un intero non negativo, e sia S uno spazio metrico separabile. Siano $T_n \subseteq S$ insiemi chiusi tali che $\boldsymbol{ind}_w T_n \leq k$. Allora $\boldsymbol{ind}_w \bigcup_{n\in\mathbb{N}} T_n \leq k$.*

Abbiamo visto che per uno spazio metrico generale S vale $\mathbf{ind}_w S \leq \mathbf{ind}S = \mathbf{cov}S$.

Teorema 2.3.6. *Sia S uno spazio metrico separabile. Allora $\boldsymbol{cov}S = \boldsymbol{ind}_w S = \boldsymbol{ind}S$.*

Capitolo 3

Dimensione di Hausdorff

Per poter definire con chiarezza cosa si intende con **dimensione di Hausdorff** dobbiamo fare un grande salto nella teoria della misura, e prima definire la **misura di Hausdorff** di un insieme.

Nella parte iniziale vedremo dei concetti base di teoria della misura, necessari allo sviluppo del discorso, di cui per la maggior parte non verranno date dimostrazioni.

Per approfondimenti si rimanda a P. Cannarsa [2008] e Edgar [2008].

3.1 Algebre e σ-algebre

Sia X un insieme, e sia $\mathcal{P}(X)$ il suo insieme delle parti.

Definizione 3.1.1. *Sia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una famiglia di parti di X non vuota. Allora $\mathcal{A}$ si dice **algebra** (di parti di X) se:*

1. $X \in \mathcal{A}$
2. $\forall\ A, B \in \mathcal{A} \implies A \cup B \in \mathcal{A}$
3. $\forall A \in \mathcal{A} \implies A^{\mathsf{c}} \in \mathcal{A}$

Come conseguenze banali di questa definizione, vediamo che

- $\varnothing \in \mathcal{A}$
- $\forall A, B \in \mathcal{A} \implies A \cap B \in \mathcal{A}$
- $\forall A, B \in \mathcal{A} \implies A \setminus B \in \mathcal{A}$
- $\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} \implies A_1 \cup \dots \cup A_n \in \mathcal{A}$ e $A_1 \cap \dots \cap A_n \in \mathcal{A}$

Per quanto riguarda le unioni (o intersezioni) numerabili di insiemi, occorre dare una definizione diversa.

Definizione 3.1.2. *Un'algebra $\mathcal{A}$ di parti di X si dice* ***σ-algebra*** *se*

$$\forall (A_n)_{n\in\mathbf{N}} \text{ tale che } A_n \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{n\in\mathbf{N}} A_n \in \mathcal{A} \text{ e di conseguenza } \bigcap_{n\in\mathbf{N}} A_n \in \mathcal{A}$$

Possiamo anche definire un concetto più ampio, che si applica a qualsiasi sottoinsieme dell'insieme delle parti.

Definizione 3.1.3. *Sia $\varepsilon \subset \mathcal{P}(X)$ famiglia di sottoinsiemi di X. L'intersezione delle σ-algebre che contengono ε è ancora una σ-algebra ed è la più piccola che contiene ε. Si dice* ***σ-algebra generata da*** *ε e si indica con $\sigma(\varepsilon)$*

Possiamo ora applicare questa definizione a un qualsiasi spazio metrico, e ottenere l'algebra degli insiemi che interessano per il successivo studio sui frattali.

Definizione 3.1.4. *Sia X uno spazio metrico (o più in generale topologico). La σ-algebra generata dagli aperti (o dai chiusi) di X si dice* ***σ-algebra di Borel di*** *X ed è denotata con $\mathcal{B}(X)$. Gli elementi di $\mathcal{B}(X)$ si dicono* ***boreliani****.*

3.2 Misure e misure esterne

Definizione 3.2.1. *Sia $\mathcal{A}$ un'algebra di parti di X.*
Sia $\mathcal{M} : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ una funzione tale che $\mathcal{M}(\varnothing) = 0$.
Si dice che $\mathcal{M}$ è ***additiva*** *se $\forall A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ tale che $A_i \cap A_j = \varnothing$ se $i \neq j$, allora*

$$\mathcal{M}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathcal{M}(A_i)$$

Si dice che $\mathcal{M}$ è ***σ-additiva*** *se $\forall (A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ collezione numerabile di insiemi $A_i \in \mathcal{A}$ tali che $A_i \cap A_j = \varnothing$ se $i \neq j$, e per cui $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$, allora*

$$\mathcal{M}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{M}(A_n)$$

Una funzione $\mathcal{M} : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ σ-additiva definita su una σ-algebra $\mathcal{A}$ e tale che $\mathcal{M}(\varnothing) = 0$ si dice ***misura****.*

Osserviamo che questa definizione di misura dipende dal tipo particolare di σ-algebra scelta. Quindi gli insiemi di $\mathcal{A}$ si dicono $\mathcal{M}$-misurabili in senso classico.

Possiamo però provare a pensare a una definizione di misura che non dipenda da una particolare σ-algebra, ma che abbia le proprietà essenziali di una misura. Questa misura sarà perciò definita in linea di principio su tutti i sottoinsiemi di X.

Definizione 3.2.2. *Si dice* ***misura esterna*** *su X una funzione $\overline{\mathcal{M}} : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ tale che:*

1. $\overline{\mathcal{M}}(\varnothing) = 0$

2. *se* $A \subseteq B$, *allora* $\overline{\mathcal{M}}(A) \leq \overline{\mathcal{M}}(B)$

3. $\forall (A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *famiglia numerabile di insiemi, allora* $\overline{\mathcal{M}}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \overline{\mathcal{M}}(A_n)$

Avendo a disposizione una misura esterna, possiamo chiederci come definire gli insiemi misurabili secondo di essa, o almeno definire un senso di misurabilità analogo a quello delle misure in senso classico.

Definizione 3.2.3. *Dato un insieme* X, *e data una misura esterna* $\overline{\mathcal{M}}$ *su* X, *un insieme* $A \in \mathcal{P}(X)$ *si dice* $\overline{\mathcal{M}}$***-misurabile*** *(secondo Carathéodory)* $\iff$

$$\overline{\mathcal{M}}(E) = \overline{\mathcal{M}}(E \cap A) + \overline{\mathcal{M}}(E \cap A^{\mathsf{c}}) \quad \forall E \in \mathcal{P}(X)$$

Teorema 3.2.4. *Sia* $\overline{\mathcal{M}}$ *una misura esterna su* X, *e sia* $\mathcal{G}$ *la famiglia di tutti gli insiemi* $\overline{\mathcal{M}}$*-misurabili. Allora*

1. $\mathcal{G}$ *é una* σ*-algebra su* X

2. $\overline{\mathcal{M}}$ *é una misura su* $\mathcal{G}$

Dimostrazione. (1) Sicuramente $\varnothing \in \mathcal{G}$ perché per ogni E abbiamo che

$$\overline{\mathcal{M}}(E \cap \varnothing) + \overline{\mathcal{M}}(E \setminus \varnothing) = \overline{\mathcal{M}}(\varnothing) + \overline{\mathcal{M}}(E) = \overline{\mathcal{M}}(E)$$

È ovvio notare che, per simmetria, $A \in \mathcal{G} \iff A^{\mathsf{c}} \in \mathcal{G}$.

Supponiamo ora che $A_j \in \mathcal{G} \quad \forall j \in \mathbb{N}$. Sia E un qualsiasi insieme. Allora

$$\begin{aligned}
\overline{\mathcal{M}}(E) &= \overline{\mathcal{M}}(E \cap A_1) + \overline{\mathcal{M}}(E \setminus A_1) \\
&= \overline{\mathcal{M}}(E \cap A_1) + \overline{\mathcal{M}}((E \setminus A_1) \cap A_2) + \overline{\mathcal{M}}(E \setminus (A_1 \cup A_2)) \\
&= \cdots \\
&= \sum_{j=1}^{k} \overline{\mathcal{M}}\left(\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^{j-1} A_i\right) \cap A_j\right) + \overline{\mathcal{M}}\left(E \setminus \bigcup_{j=1}^{k} A_j\right)
\end{aligned}$$

Segue quindi che

$$\overline{\mathcal{M}}(E) \geq \sum_{j=1}^{k} \overline{\mathcal{M}}\left(\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^{j-1} A_i\right) \cap A_j\right) + \overline{\mathcal{M}}\left(E \setminus \bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j\right)$$

Facendo tendere $k \to \infty$ otteniamo

$$\overline{\mathcal{M}}(E) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \overline{\mathcal{M}}\left(\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^{j-1} A_i\right) \cap A_j\right) + \overline{\mathcal{M}}\left(E \setminus \bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j\right)$$

Sappiamo però che

$$E \cap \bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j = \bigcup_{j\in\mathbb{N}} \left(\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^{j-1} A_i\right) \cap A_j\right)$$

Possiamo allora dire che

$$\begin{aligned}\overline{\mathcal{M}}(E) &\leq \overline{\mathcal{M}}\left(E \cap \bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j\right) + \overline{\mathcal{M}}\left(E \setminus \bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j\right)\\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \overline{\mathcal{M}}\left(\left(E \setminus \bigcup_{i=1}^{j-1} A_i\right) \cap A_j\right) + \overline{\mathcal{M}}\left(E \setminus \bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j\right)\\ &\leq \overline{\mathcal{M}}(E)\end{aligned}$$

Segue quindi che $\bigcup A_j \in \mathcal{G}$, per cui $\mathcal{G}$ è una σ-algebra.

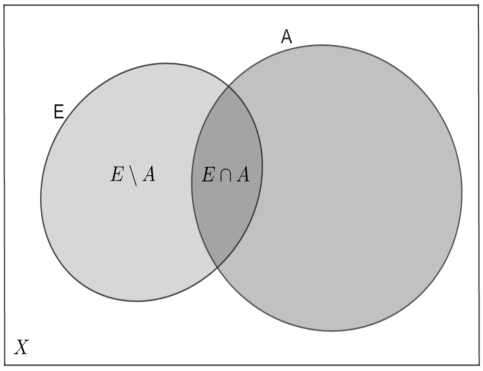
(2) Sappiamo già che $\overline{\mathcal{M}}$ è una misura esterna, per cui per dimostrare che è una misura su $\mathcal{G}$, basta dimostrarne la σ-additività.

Se gli insiemi $A_j \in \mathcal{G}$ sono disgiunti, possiamo prendere $E = \bigcup A_j$ e sostituire nei calcoli del precedente punto, e otteniamo banalmente

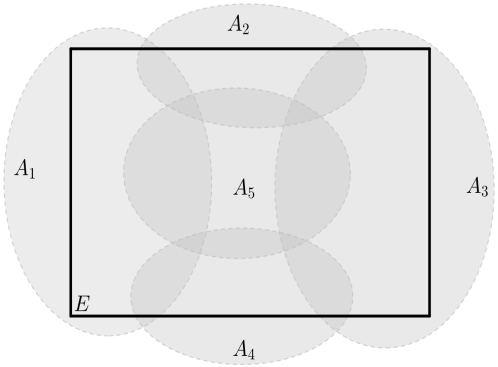
$$\overline{\mathcal{M}}\left(\bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \overline{\mathcal{M}}\left(A_j\right)$$

per cui $\overline{\mathcal{M}}$ è una misura su $\mathcal{G}$. □

Esistono vari metodi per costruire una misura esterna: i due che tratteremo partono da una funzione che rappresenta la misura di una certa classe di insiemi (come la lunghezza degli intervalli o l'area dei rettangoli) e cercano di calcolare la misura degli insiemi sfruttando dei ricoprimenti.



(a) Misurabilità secondo Carathéodory



(b) Esempio di ricoprimento con $\mathcal{A}$

Figura 3.1: Esempio di insieme $\overline{\mathcal{M}}$-misurabile e tipico ricoprimento

Il primo metodo è quello più intuitivo, ma che vedremo ha degli svantaggi.

Teorema 3.2.5. *Sia X un insieme, e sia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ un ricoprimento di X. Sia inoltre $\boldsymbol{c} : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ una funzione qualsiasi detta funzione di **gauge**. Allora la funzione definita da*

$$\overline{\mathcal{M}}\left(B\right) = \inf_{\mathcal{D}} \sum_{A\in\mathcal{D}} \boldsymbol{c}\left(A\right)$$

dove $B \in \mathcal{P}(X)$ e il limite inferiore è calcolato sui ricoprimenti numerabili $\mathcal{D}$ di B tramite insiemi appartenenti ad $\mathcal{A}$, è una misura esterna su X.

È l'unica misura esterna su X tale per cui:

1. $\overline{\mathcal{M}}(A) \leq \boldsymbol{c}(A) \quad \forall A \in \mathcal{A}$
2. *se $\overline{\mathcal{N}}$ è un'altra misura esterna su X tale che $\overline{\mathcal{N}}(A) \leq \boldsymbol{c}(A) \quad \forall A \in \mathcal{A}$, allora $\overline{\mathcal{N}}(B) \leq \overline{\mathcal{M}}(B) \quad \forall B \subseteq X$*

Dimostrazione. Prima dimostriamo che $\overline{\mathcal{M}}$ è una misura esterna. $\overline{\mathcal{M}}(\varnothing) = 0$, perché l'insieme vuoto è ricoperto dal ricoprimento vuoto, e la somma vuota vale 0. Se $B \subseteq C$, allora ogni ricoprimento di C è anche un ricoprimento di B, per cui $\overline{\mathcal{M}}(B) \leq \overline{\mathcal{M}}(C)$. Siano ora $B_1, B_2, \cdots$ insiemi dati, devo dimostrare che

$$\overline{\mathcal{M}}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mathcal{M}}(B_n)$$

Se $\overline{\mathcal{M}}(B_n) = \infty$ per qualche n, la disuguaglianza è chiaramente soddisfatta. Supponiamo quindi che $\overline{\mathcal{M}}(B_n) < \infty \quad \forall n$. Sia $\varepsilon > 0$, e sia $\mathcal{D}_n$ un ricoprimento numerabile di B_n fatto da insiemi di $\mathcal{A}$ tale che

$$\sum_{A\in\mathcal{D}_n} \mathbf{c}(A) \leq \overline{\mathcal{M}}(B_n) + 2^{-n}\varepsilon$$

Sia ora $\mathcal{D} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{D}_n$, che ovviamente sarà un ricoprimento numerabile di $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$, per cui

$$\begin{aligned}
\overline{\mathcal{M}}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) &\leq \sum_{A\in\mathcal{D}} \mathbf{c}(A) \\
&\leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{A\in\mathcal{D}_n} \mathbf{c}(A) \\
&\leq \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mathcal{M}}(B_n) + \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\varepsilon \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mathcal{M}}(B_n) + \varepsilon
\end{aligned}$$

Per arbitrarietà di ε, abbiamo

$$\overline{\mathcal{M}}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\mathcal{M}}(B_n)$$

quindi ora sappiamo che $\overline{\mathcal{M}}$ è una misura esterna.

Per (1), osserviamo che se $A \in \mathcal{A}$, $\{A\}$ è un ricoprimento di A, per cui

$$\overline{\mathcal{M}}(A) \leq \sum_{B\in\{A\}} \mathbf{c}(B) = \mathbf{c}(A)$$

Per (2), supponiamo che $\overline{\mathcal{N}}$ sia una misura esterna su X con $\overline{\mathcal{N}}(A) \leq \mathbf{c}(A)\ \forall A \in \mathcal{A}$.
Allora per ogni ricoprimento numerabile $\mathcal{D}$ di B composto da elementi di $\mathcal{A}$ abbiamo

$$\sum_{A\in\mathcal{D}} \mathbf{c}(A) \geq \sum_{A\in\mathcal{D}} \overline{\mathcal{N}}(A) \geq \overline{\mathcal{N}}\left(\bigcup_{A\in\mathcal{D}} A\right) \geq \overline{\mathcal{N}}(B)$$

Per cui $\overline{\mathcal{M}}(B) \geq \overline{\mathcal{N}}(B)$. □

Tramite questa prima costruzione, si può agevolmente definire la **misura di Lebesgue d-dimensionale**, definita per i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^d$.

Gli insiemi alla base dei ricoprimenti saranno i cosiddetti **iper-rettangoli**, insiemi della forma

$$R = [a_1, b_1) \times [a_2, b_2) \times \cdots \times [a_d, b_d)$$

con $a_j \leq b_j\ \forall j \in \{1,2,\ldots,d\}$.

Come funzione di gauge utilizzeremo il volume in senso classico di un iper-rettangolo, per cui

$$\mathbf{c}(R) = \prod_{i=1}^{d}(b_i - a_i)$$

Ora possiamo quindi definire la misura esterna di Lebesgue d-dimensionale come la misura esterna derivante dal metodo espresso poc'anzi tramite la funzione di gauge $\mathbf{c}$ appena definita, per cui in formule

$$\overline{\mathcal{L}}^d(B) = \inf_{\mathcal{D}} \sum_{R\in\mathcal{D}} \mathbf{c}(R)$$

dove $\mathcal{D}$ è un ricoprimento numerabile di B costituito da iper-rettangoli.

Gli insiemi $\overline{\mathcal{L}}^d$-misurabili secondo Carathéodory sono chiamati **insiemi misurabili secondo Lebesgue**. Abbiamo visto che la collezione di questi insiemi è una σ-algebra, e $\overline{\mathcal{L}}^d$ è una misura su questa collezione, per cui $\overline{\mathcal{L}}^d$ ristretta agli insiemi $\overline{\mathcal{L}}^d$-misurabili verrà chiamata **misura di Lebesgue d-dimensionale** e sarà indicata con $\mathcal{L}^d$. Inoltre è immediato osservare che $\mathcal{L}^d$ coincide con $\mathbf{c}$ sugli iper-rettangoli

$$\overline{\mathcal{L}}^d(R) = \mathcal{L}^d(R) = \mathbf{c}(R) \quad \forall R \text{ iper-rettangolo}$$

Tornando a noi, ultimo risultato importante ai fini della nostra trattazione è quello sui ricoprimenti: cercare cioè di capire cosa accade alle misure esterne quando vengono definite con collezioni di insiemi sempre più fini. Come vedremo presto, questo è un punto chiave nella definizione della misura di Hausdorff.

Proposizione 3.2.6. *Sia X un insieme, e sia $\mathbf{c}$ una qualsiasi funzione di gauge. Supponiamo di avere due collezioni $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$, entrambi ricoprimenti di X, e siano $\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{A}}$ e $\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}}$ le due misure esterne definite rispettivamente da $\mathcal{A}$ e la restrizione di $\mathbf{c}$ ad $\mathcal{A}$ e da $\mathcal{B}$ e la restrizione di $\mathbf{c}$ a $\mathcal{B}$. Allora*

1. *se $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$, cioè se $\mathcal{B}$ è un ricoprimento più fine rispetto a $\mathcal{A}$, allora $\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{A}} \leq \overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}}$*

2. *supponiamo che* $\forall A \in \mathcal{A}$ *e* $\forall \varepsilon > 0$, $\exists B \in \mathcal{B}$ *tale che* $A \subseteq B$ *e* $\mathbf{c}(B) \leq \mathbf{c}(A) + \varepsilon$. *Allora* $\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}} \leq \overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{A}}$

3. *sia* $C > 0$ *una costante, e supponiamo che* $\forall A \in \mathcal{A}$ $\exists B \in \mathcal{B}$ *tale che* $A \subseteq B$ *e* $\mathbf{c}(B) \leq C\mathbf{c}(A)$. *Allora* $\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}} \leq C\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{A}}$

Dimostrazione. (1) $\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}}$ è la più grande misura esterna tale che $\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}}(E) \leq \mathbf{c}(E)$ $\forall E \in \mathcal{B}$. Ma anche $\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{A}}$ gode di questa proprietà, per cui $\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{A}} \leq \overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}}$

(2) Sia $\varepsilon > 0$, e sia $\mathcal{D} = \{A_1, A_2, \cdots\} \subseteq \mathcal{A}$ un ricoprimento numerabile di un insieme E. Per ogni A_j scegliamo $B_j \in \mathcal{B}$ con $A_j \in B_j$ e $\mathbf{c}(B_j) \leq \mathbf{c}(A_j) + \dfrac{\varepsilon}{2^j}$. Allora anche $\mathcal{D}' = \{B_1, B_2, \cdots\}$ è un ricoprimento numerabile di E, e inoltre

$$\varepsilon + \sum_j \mathbf{c}(A_j) \geq \sum_j \mathbf{c}(B_j) \geq \overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}}(E)$$

Prendendo l'estremo su tutti i ricoprimenti numerabili $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{A}$ di E otteniamo

$$\varepsilon + \overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{A}}(E) \geq \overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}}(E)$$

Infine, per arbitrarietà di ε, otteniamo $\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{A}}(E) \geq \overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}}(E)$.

(3) Sia $\mathcal{D} = \{A_1, A_2, \cdots\} \subseteq \mathcal{A}$ un ricoprimento numerabile di un insieme E. Per ogni A_j scegliamo $B_j \in \mathcal{B}$ tale che $A_j \subseteq B_j$ e $\mathbf{c}(B_j) \leq C\mathbf{c}(A_j)$. Allora anche $\mathcal{D}' = \{B_1, B_2, \cdots\}$ è un ricoprimento numerabile di E, e inoltre

$$C\sum_j \mathbf{c}(A_j) \geq \sum_j \mathbf{c}(B_j) \geq \overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}}(E)$$

Prendendo l'estremo su tutti i ricoprimenti numerabili $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{A}$ di E otteniamo

$$C\overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{A}}(E) \geq \overline{\mathcal{M}}_{\mathcal{B}}(E)$$

□

Questo risultato ci sarà utile successivamente per definire un altro metodo per ottenere una misura esterna, che ovvia a dei problemi che talvolta possono capitare con il primo metodo.

Ad esempio, può capitare che in certi casi insiemi di Borel non risultino $\overline{\mathcal{M}}$-misurabili. Per esempio prendiamo come collezione $\mathcal{A} = \{[a, b) \,:\, a < b\}$ e come funzione di gauge $\mathbf{c}([a, b)) = \sqrt{b - a}$. Sia $\overline{\mathcal{M}}$ la misura esterna relativa al primo metodo, allora è possibile dimostrare che l'intervallo $A = [0,1]$ non è $\overline{\mathcal{M}}$-misurabile.

Ovviamente è sempre meglio che gli insiemi da trattare siano misurabili. Anzi, nel caso degli insiemi che andremo a trattare, si tratta di insiemi sempre costruiti tramite insiemi aperti e chiusi, in particolare quasi sempre insiemi di Borel, per cui è necessario un metodo di costruzione di una misura esterna che assicuri che ogni insieme di Borel sia misurabile.

Definizione 3.2.7. *Sia X uno spazio metrico con metrica $\varrho(x,y)$. Due insiemi $A, B \in X$ si diranno* ***separati*** $\iff$ ***dist***$(A,B) > 0$*, cioè se $\exists r > 0 : \varrho(x,y) \geq r \quad \forall x \in A, y \in B$.*

Sia $\overline{\mathcal{M}}$ una misura esterna su X spazio metrico. Diremo che $\overline{\mathcal{M}}$ è una ***misura metrica esterna*** $\iff \overline{\mathcal{M}}(A \cup B) = \overline{\mathcal{M}}(A) + \overline{\mathcal{M}}(B) \quad \forall A, B \in X$ *separati.*

La misura $\mathcal{M}$ ottenuta restringendo una misura metrica esterna $\overline{\mathcal{M}}$ agli insiemi misurabili si dirà ***misura metrica****.*

Lemma 3.2.8. *Sia $\overline{\mathcal{M}}$ una misura metrica esterna su uno spazio metrico X. Sia $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una famiglia numerabile di insiemi $\in X$ tali che $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, e sia $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Assumiamo che* ***dist***$(A_n, A \setminus A_{n+1}) > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. *Allora $\overline{\mathcal{M}}(A) = \lim_{n\to\infty} \overline{\mathcal{M}}(A_n)$*

Teorema 3.2.9. *Sia $\overline{\mathcal{M}}$ una misura metrica esterna su uno spazio metrico X. Allora ogni sottoinsieme di Borel di X è $\overline{\mathcal{M}}$-misurabile.*

Dimostrazione. La σ-algebra di Borel è generata dai chiusi oltre che dagli aperti, e poiché sappiamo che la famiglia $\mathcal{G}$ degli insiemi $\overline{\mathcal{M}}$-misurabili è una σ-algebra, è sufficiente dimostrare che ogni insieme chiuso F sia $\overline{\mathcal{M}}$-misurabile.

Sia A un qualsiasi insieme. Basta dimostrare che $\overline{\mathcal{M}}(A) \geq \overline{\mathcal{M}}(A \cap F) + \overline{\mathcal{M}}(A \setminus F)$, in quanto la disuguaglianza opposta è vera per ogni misura esterna.

Sia $A_j = \left\{x \in A : \mathbf{dist}(x, F) \geq \frac{1}{j}\right\}$. Segue che $\mathbf{dist}(A_j, F \cap A) \geq \frac{1}{j}$, per cui

$$\overline{\mathcal{M}}(A \cap F) + \overline{\mathcal{M}}(A_j) = \overline{\mathcal{M}}\left((A \cap F) \cup A_j\right) \leq \overline{\mathcal{M}}(A) \tag{3.1}$$

F è chiuso, quindi per definizione contiene tutti i punti tale che $\mathbf{dist}(x, F) = 0$, per cui $A \setminus F = \bigcup_{j\in\mathbb{N}} A_j$. Cerchiamo ora di applicare il lemma precedente. Se $x \in (A \setminus (F \cup A_{j+1}))$ allora esiste $z \in F$ tale che $\varrho(x,z) < \frac{1}{j+1}$. Se $y \in A_j$, allora

$$\varrho(x,y) \geq \varrho(y,z) - \varrho(x,z) > \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}$$

Da questo segue quindi

$$\mathbf{dist}\left(A \setminus (F \cup A_{j+1}), A_j\right) \geq \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} > 0$$

Quindi abbiamo le ipotesi per applicare il lemma (3.2.8), ottenendo quindi

$\overline{\mathcal{M}}(A \setminus F) = \lim_{j\to\infty} \overline{\mathcal{M}}(A_j)$, per cui prendendo il limite per $j \to \infty$ nella (3.1) otteniamo $\overline{\mathcal{M}}(A \cap F) + \overline{\mathcal{M}}(A \setminus F) \leq \overline{\mathcal{M}}(A)$. □

Ora siamo pronti a definire il secondo metodo per costruire una misura esterna, più difficile da definire del precedente, ma che vedremo ha il vantaggio di costruire sempre misure metriche esterne, per cui quindi gli insiemi di Borel siano sempre misurabili.

L'idea è simile al primo metodo, ma la costruzione della misura esterna viene affrontata attraverso una successione di ricoprimenti sempre più fini.

Sia X uno spazio metrico, e sia $\mathcal{A}$ una famiglia di sottoinsiemi di X. Supponiamo che $\forall x \in X$ e $\forall \varepsilon > 0$, $\exists A \in \mathcal{A}$ con $x \in A$ e con $\mathbf{diam} A \leq \varepsilon$ (per chiarezza ricordiamo che $\mathbf{diam} A = \sup\{\varrho(x,y) \ : \ x, y \in A\}$). Sia $\mathbf{c} : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ una funzione di gauge data.

Per ogni $\varepsilon > 0$, definiamo

$$\mathcal{A}_\varepsilon = \{A \in \mathcal{A} \ : \ \mathbf{diam} A \leq \varepsilon\}$$

A questo punto definiamo $\overline{\mathcal{M}}_\varepsilon$ come la misura esterna costruita attraverso il metodo iniziale tramite il ricoprimento $\mathcal{A}_\varepsilon$ e la restrizione di $\mathbf{c}$ a $\mathcal{A}_\varepsilon$.

Osserviamo che se $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$, per come sono stati costruiti $\mathcal{A}_\varepsilon$, sappiamo che

$$\mathcal{A}_{\varepsilon_1} \subset \mathcal{A}_{\varepsilon_2} \implies \text{per proposizione (3.2.6)} \quad \overline{\mathcal{M}}_{\varepsilon_2} \leq \overline{\mathcal{M}}_{\varepsilon_1}$$

Quindi per un dato insieme E, se ε diminuisce, $\overline{\mathcal{M}}_\varepsilon(E)$ aumenta. A questo punto sembra normale definire la misura esterna come quella misura che associa a ogni insieme il limite delle misure esterne dell'insieme con ricoprimenti sempre più fini, in formule

$$\overline{\mathcal{M}}\,(E) := \lim_{\varepsilon \to 0} \overline{\mathcal{M}}_\varepsilon\,(E) = \sup_{\varepsilon \to 0} \overline{\mathcal{M}}_\varepsilon\,(E)$$

Ovviamente va verificato che una funzione $\overline{\mathcal{M}}$ così definita sia una misura esterna. A questo punto, scriveremo come al solito $\mathcal{M}$ per la restrizione di $\overline{\mathcal{M}}$ agli insiemi misurabili. Proponiamo quindi un risultato che riassume i nostri ultimi ragionamenti, che ci assicura che ogni insieme di Borel sia misurabile.

Teorema 3.2.10. *La funzione $\overline{\mathcal{M}}$ definita come sopra è una misura metrica esterna.*

Dimostrazione. Siano $A, B \subseteq S$ tali che $\mathbf{dist}(A, B) > 0$. Poiché $\overline{\mathcal{M}}$ è una misura esterna, sappiamo già che $\overline{\mathcal{M}}(A \cup B) \leq \overline{\mathcal{M}}(A) + \overline{\mathcal{M}}(B)$, quindi dobbiamo provare la disuguaglianza opposta.

Sia $\varepsilon > 0$ tale che $\varepsilon < \mathbf{dist}(A, B)$. Sia $\mathcal{D}$ un ricoprimento numerabile di $A \cup B$ tramite insiemi di $\mathcal{A}_\varepsilon$. Quindi ogni insieme $D \in \mathcal{D}$ ha diametro minore di $\mathbf{dist}(A, B)$, per cui intersecherà uno solo degli insiemi tra A e B. Possiamo dividere quindi $\mathcal{D}$ in due famiglie disgiunte $\mathcal{D}_1$ e $\mathcal{D}_2$, tale che $\mathcal{D}_1$ ricopra A e $\mathcal{D}_2$ ricopra B. Allora

$$\sum_{D \in \mathcal{D}} \mathbf{c}(D) = \sum_{D \in \mathcal{D}_1} \mathbf{c}(D) + \sum_{D \in \mathcal{D}_2} \mathbf{c}(D) \geq \overline{\mathcal{M}}_\varepsilon(A) + \overline{\mathcal{M}}_\varepsilon(B)$$

Prendendo poi l'estremo inferiore su tutti i ricoprimenti numerabili $\mathcal{D}$ di $A \cup B$ otteniamo $\overline{\mathcal{M}}_\varepsilon(A \cup B) \geq \overline{\mathcal{M}}_\varepsilon(A) + \overline{\mathcal{M}}_\varepsilon(B)$. Infine prendendone il limite per $\varepsilon \to 0$ otteniamo $\overline{\mathcal{M}}(A \cup B) \geq \overline{\mathcal{M}}(A) + \overline{\mathcal{M}}(B)$.

□

3.3 Misura di Hausdorff

A questo punto abbiamo gli strumenti adatti per trattare la misura e la dimensione di Hausdorff.

Sia X uno spazio metrico. Consideriamo un numero reale positivo s, e costruiamo la funzione di gauge dipendente da s definita da

$$\mathbf{c}_s\,(A) = (\mathbf{diam} A)^s$$

Possiamo ora definire la **misura di Hausdorff s-dimensionale** come la misura costruita con il metodo espresso alla fine della precedente sezione attraverso la funzione di gauge $\mathbf{c}_s$ ristretta agli insiemi misurabili. Diamone una definizione più chiara in formule.

Diciamo che una collezione $\mathcal{A}$ di sottoinsiemi di X si dice un ricoprimento numerabile di un insieme $E \iff$

$$E \subseteq \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$$

e $\mathcal{A}$ è una famiglia al più numerabile di insiemi. Sia $\varepsilon > 0$ un numero positivo arbitrariamente piccolo. Diremo che un ricoprimento numerabile $\mathcal{A}_\varepsilon$ è un ε-ricoprimento $\iff$ $\mathbf{diam} A \leq \varepsilon \quad \forall A \in \mathcal{A}$. Ora definiamo

$$\overline{\mathcal{H}}_\varepsilon^s(E) = \inf_{\mathcal{A}_\varepsilon} \sum_{A \in \mathcal{A}_\varepsilon} \mathbf{c}_s(A) = \inf_{\mathcal{A}_\varepsilon} \sum_{A \in \mathcal{A}_\varepsilon} (\mathbf{diam} A)^s$$

dove il limite inferiore è preso su tutti i possibili ε-ricoprimenti $\mathcal{A}_\varepsilon$ di E, e per convenzione $\inf \varnothing = \infty$. Per un risultato visto precedentemente, sappiamo che se ε diminuisce, $\overline{\mathcal{H}}_\varepsilon^s(E)$ cresce. In conclusione definiamo

$$\overline{\mathcal{H}}^s(E) = \lim_{\varepsilon \to 0} \overline{\mathcal{H}}_\varepsilon^s(E) = \sup_{\varepsilon > 0} \overline{\mathcal{H}}_\varepsilon^s(E)$$

cioè la **misura esterna di Hausdorff s-dimensionale**, e come al solito definiamo la **misura di Hausdorff s-dimensionale** $\mathcal{H}^s$ come la restrizione della misura esterna agli insiemi misurabili. Un risultato interessante è il seguente.

Osservazione 3.3.1. *Se F è un insieme al più numerabile, allora $\mathcal{H}^s(F) = 0 \quad \forall s > 0$. Se $s = 0$, $\mathcal{H}^0(F)$ coincide con la misura che conta.*

Inoltre, avendo introdotto la misura di Hausdorff come una generalizzazione del concetto di misura a dimensioni anche non intere, ci aspettiamo che nel caso di dimensioni intere, la misura di Hausdorff abbia un qualche tipo di relazione con la misura classica di Lebesgue.

Teorema 3.3.2. *Sia $X = \mathbb{R}^n$, e supponiamo che $s \in \mathbb{N}$. Segue che la misura di Hausdorff s-dimensionale e la misura di Lebesgue s-dimensionale coincidono a meno di una costante moltiplicativa*

$$\mathcal{H}^s(E) = \frac{2^s}{\alpha_s} \mathcal{L}^s(E) \qquad \forall E \subseteq \mathbb{R}^n$$

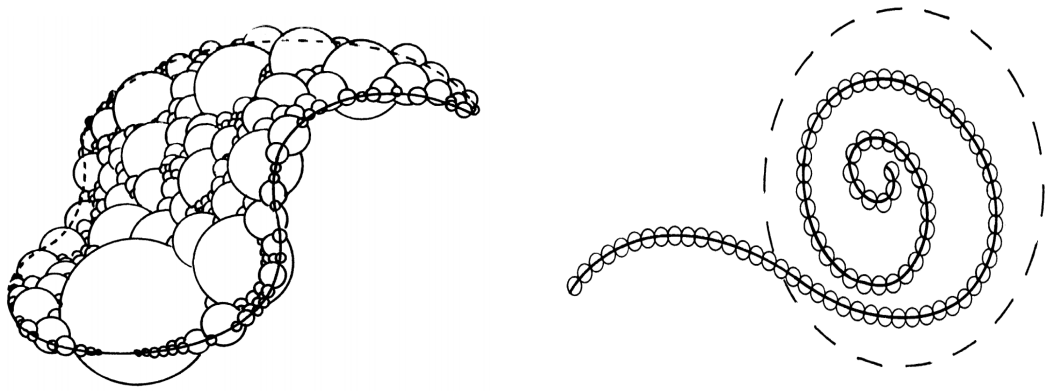
dove α_s è il volume della sfera unitaria s-dimensionale

$$\alpha_s = \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma\left(\frac{s}{2} + 1\right)}$$

Infatti certi testi introducono la **misura di Hausdorff s-dimensionale normalizzata**, cioè definiscono

$$\mathcal{H}^s(E) = c_s \psi(E)$$

dove $\psi(E)$ è quella che noi abbiamo chiamato misura di Hausdorff s-dimensionale, e c_s è la costante moltiplicativa di cui sopra.



(a) Misura di Hausdorff di una superficie approssimata dall'intersezione con un ricoprimento di sfere

(b) Misura di Hausdorff di una curva approssimata da piccoli cerchi. Si nota come il raggio dei cerchi deve essere piccolo a sufficienza da non sottostimarne la lunghezza

Figura 3.2: Esempi di ricoprimenti secondo Hausdorff

Non forniamo la dimostrazione di questo risultato, perché per quanto importante, esula dai nostri scopi e inoltre richiederebbe ulteriori risultati di teoria della misura. Per approfondimenti si rimanda a Evans [2015].

Proposizione 3.3.3. *Elenchiamo delle proprietà della misura di Hausdorff che ci saranno utili in seguito:*

1. *se* $X = \mathbb{R}^n \implies \mathcal{H}^s(\lambda E) = \lambda^s \mathcal{H}^s(E) \qquad \forall \lambda > 0,\ \forall E \subseteq \mathbb{R}^n$
2. *se* $f : E \subseteq X \to Y$ *è una isometria* $\implies \mathcal{H}^s\left(f(E)\right) = \mathcal{H}^s\left(E\right)$
3. *se* $f : E \subseteq X \to Y$ *è una mappa* L*-lipschitziana* $\implies \mathcal{H}^s\left(f(E)\right) \leq L^s \mathcal{H}^s(E)$

Dimostrazione. (1) Basta osservare che

$$\overline{\mathcal{H}}^s_\varepsilon(\lambda E) = \inf_{\mathcal{A}_\varepsilon} \sum_{A \in \mathcal{A}_\varepsilon} (\mathbf{diam} \lambda A)^s = \lambda^s \inf_{\mathcal{A}_\varepsilon} \sum_{A \in \mathcal{A}_\varepsilon} (\mathbf{diam} A)^s = \lambda^s \overline{\mathcal{H}}^s_\varepsilon(E)$$

per cui prendendo poi il limite per $\varepsilon \to 0$ otteniamo la tesi.

(2) per le proprietà di una isometria, $(\mathbf{diam} f(A))^s = (\mathbf{diam} A)^s \quad \forall A \subseteq X$, e inoltre se f è isometria, ne esisterà l'inversa f^{-1} e anch'essa sarà una isometria. Quindi per il teorema (3.2.5) applicato due volte otteniamo $\overline{\mathcal{H}}^s_\varepsilon(f(E)) = \overline{\mathcal{H}}^s_\varepsilon(E)$.

Segue che $\overline{\mathcal{H}}^s(f(E)) = \overline{\mathcal{H}}^s(E)$.

(3) Una mappa si dice L-lipschitziana se $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in X$.

Se $\mathcal{A}_\varepsilon$ è un ε-ricoprimento di E, allora

$$\mathbf{diam} f(E \cap A) \leq L \mathbf{diam} E \cap A \leq L \mathbf{diam} A \leq L\varepsilon \quad \forall A \in \mathcal{A}_\varepsilon$$

Segue quindi che la famiglia $\{f(E \cap A) : A \in \mathcal{A}_\varepsilon\}$ è un $L\varepsilon$-ricoprimento di $f(E)$. Allora

$$\sum_{A \in \mathcal{A}_\varepsilon} (\mathbf{diam} f(E \cap A))^s \leq L^s \sum_{A \in \mathcal{A}_\varepsilon} (\mathbf{diam} A)^s \quad \forall \mathcal{A}_\varepsilon$$

per cui $\overline{\mathcal{H}}^s_{L\varepsilon}(f(E)) \leq L^s \overline{\mathcal{H}}^s_\varepsilon(E)$, e facendo tendere $\varepsilon \to 0$ otteniamo la tesi. $\square$

Finora abbiamo trattato $\mathcal{H}^s$ senza considerare s. Sia E un particolare insieme di Borel. Cosa accade a $\mathcal{H}^s(E)$ cambiando il valore di s? Si può notare che se s aumenta, $\mathcal{H}^s_\varepsilon(E)$ diminuisce, ma in realtà esiste un risultato più forte.

Teorema 3.3.4. *Sia X uno spazio metrico, e sia $E \subseteq X$ un qualsiasi sottoinsieme di Borel. Siano s, t due numeri reali tali che $0 < s < t$. Allora*

1. *se $\mathcal{H}^s(E) < +\infty \implies \mathcal{H}^t(E) = 0$*
2. *se $\mathcal{H}^t(E) > 0 \implies \mathcal{H}^s(E) = +\infty$*

In particolare, per un insieme E fissato, la funzione $s \mapsto \mathcal{H}^s(E)$ è decrescente, e assume un valore finito non nullo al massimo in un punto.

Dimostrazione. Sappiamo che se $\mathbf{diam}A \leq \varepsilon$, allora

$$\overline{\mathcal{H}}^t_\varepsilon(A) \leq (\mathbf{diam}A)^t \leq \varepsilon^{t-s}(\mathbf{diam}A)^s$$

Se considero quindi $\varepsilon^{t-s}(\mathbf{diam}A)^s$ come funzione di gauge, con il primo metodo ottengo una misura $\overline{\mathcal{M}}(F) = \varepsilon^{t-s}\overline{\mathcal{H}}^s_\varepsilon(F)$.

D'altronde $\overline{\mathcal{H}}^t_\varepsilon$ è un'altra misura esterna su X per cui $\overline{\mathcal{H}}^t_\varepsilon(A) \leq \varepsilon^{t-s}(\mathbf{diam}A)^s$, per quanto detto prima. Allora dal teorema (3.2.5) segue che $\overline{\mathcal{H}}^t_\varepsilon(F) \leq \varepsilon^{t-s}\overline{\mathcal{H}}^s_\varepsilon(F) \quad \forall F$.

Se $\overline{\mathcal{H}}^s(F) < \infty$, allora

$$\overline{\mathcal{H}}^t(F) = \lim_{\varepsilon\to 0} \overline{\mathcal{H}}^t_\varepsilon(F) \leq \lim_{\varepsilon\to 0} \varepsilon^{t-s}\overline{\mathcal{H}}^s_\varepsilon(F) = 0 \cdot \overline{\mathcal{H}}^s(F) = 0$$

Se $\overline{\mathcal{H}}^t(F) > 0$, allora

$$\overline{\mathcal{H}}^s(F) = \lim_{\varepsilon\to 0} \overline{\mathcal{H}}^s_\varepsilon(F) \geq \lim_{\varepsilon\to 0} \varepsilon^{s-t}\overline{\mathcal{H}}^t_\varepsilon(F) = \infty \cdot \overline{\mathcal{H}}^t(F) = \infty$$

$\square$

A questo punto dovrebbe essere chiaro che il valore a cui siamo interessati è proprio quel valore critico di s in cui $\mathcal{H}^s(E)$ assume un valore finito diverso da 0.

Definizione 3.3.5. *Sia X uno spazio metrico, e sia $E \subseteq X$ un insieme di Borel. Definiamo la* ***dimensione di Hausdorff*** *di E, indicata con $\boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}}E$, come quell'unico numero reale tale che*

$$\begin{cases} \mathcal{H}^s(E) = 0 & s > \boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}}E. \\ \mathcal{H}^s(E) = +\infty & s < \boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}}E \end{cases}$$

Proposizione 3.3.6. *Elenchiamo delle proprietà di base della dimensione di Hausdorff:*

1. *se $s_0 = \boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}}E$ è la dimensione di Hausdorff di E, $\implies \mathcal{H}^{s_0}(E)$ potrebbe essere sia 0 che $+\infty$ (quindi non necessariamente finita e non nulla)*

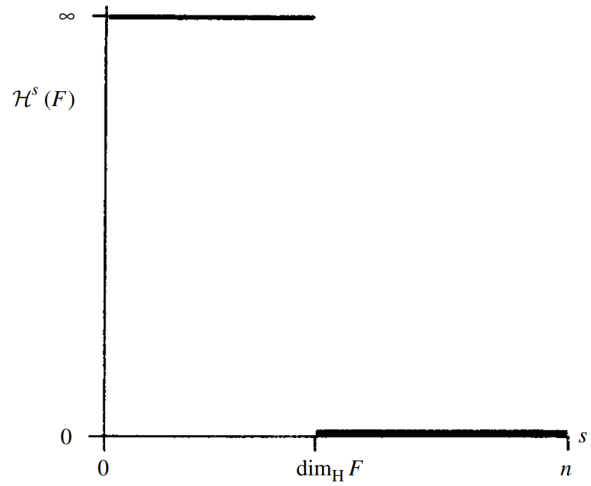


Figura 3.3: Comportamento di $\mathcal{H}^s(F)$ al variare di s

2. *se* $A \subseteq B \implies \boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}} A \leq \boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}} B$

3. *la dimensione di Hausdorff di una unione numerabile è pari all'estremo superiore delle dimensioni di Hausdorff dei singoli insiemi, cioè*

$$\boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}} \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n = \sup_{n\in\mathbb{N}}\{\boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}} E_n\}$$

4. *sia* $(E_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ *e assumiamo che* $\boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}} E_n \nearrow s$. *Allora la dimensione dell'unione è pari a* s*, cioè*

$$\boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}} \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n = s$$

e la misura di Hausdorff dell'unione è pari a 0*, cioè*

$$\mathcal{H}^s\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) = 0$$

Dimostrazione. (1) è evidente dalla definizione che ne abbiamo dato.

(2) Se $s > \mathbf{dim}_{\mathcal{H}} B$, allora $\mathcal{H}^s(A) \leq \mathcal{H}^s(B) = 0$, per cui $\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} A \leq s$. Questo vale $\forall s > \mathbf{dim}_{\mathcal{H}} B$, per cui $\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} A \leq \mathbf{dim}_{\mathcal{H}} B$.

(3) Sia $s > \sup_{n\in\mathbb{N}}\{\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} E_n\}$. Segue che $s > \mathbf{dim}_{\mathcal{H}} E_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$, per cui naturalmente $\mathcal{H}^s(E_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Allora $\mathcal{H}^s(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{H}^s(E_n) = 0$, quindi $\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \leq s$. Questo è vero $\forall s > \sup_{n\in\mathbb{N}}\{\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} E_n\}$, per cui otteniamo che $\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \leq \sup_{n\in\mathbb{N}}\{\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} E_n\}$. Per (2) sappiamo che

$\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \geq \sup_{n\in\mathbb{N}}\{\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} E_n\}$, ottenendo quindi la tesi.

(4) Il primo punto è banalmente vero per il punto precedente, infatti

$$\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n = \sup_{n\in\mathbb{N}}\{\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} E_n\} = \lim_{n\to\infty} \mathbf{dim}_{\mathcal{H}} E_n = s$$

Inoltre se $\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} E_n \nearrow s$, sappiamo che $\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} E_n < s \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies \mathcal{H}^s(E_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Allora segue che

$$\mathcal{H}^s\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{H}^s(E_n) = 0$$

da cui segue la tesi.

□

A questo punto possiamo chiarire la definizione di Mandelbrot.

Teorema 3.3.7. *Sia X uno spazio metrico. Allora $\boldsymbol{Cov}\, S \leq \boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}} S$, cioè la dimensione topologica di ricoprimento è sempre minore o uguale alla dimensione frattale di Hausdorff.*

Una dimostrazione completa di questo risultato richiederebbe la teoria dell'integrazione secondo Lebesgue, per cui si rimanda a Edgar [1998].

Capitolo 4

Altre dimensioni frattali

In questo capitolo vedremo altre definizioni di dimensione frattale, senza entrare nel dettaglio dei risultati relativi, cercando però di dare una idea delle relazioni che intercorrono tra le diverse definizioni.

4.1 Dimensione di Packing

Questa viene spesso considerata la seconda dimensione frattale per importanza, anche per importanza storica. Infatti Mandelbrot ammise che la sua definizione di insieme frattale ammetteva l'esistenza di '*caos geometrico*', ben diverso dai soliti frattali oggetto di applicazioni. Mandelbrot infatti considerò di restringere la definizione in maniera tale da considerare solo insiemi con proprietà interessanti. A tale scopo James Taylor propose nel 1986 di restringere la definizione solo a quegli insiemi di Borel per cui la dimensione di Hausdorff fosse uguale alla dimensione di Packing.

Abbiamo visto come la misura di Hausdorff si basi su dei ricoprimenti, infatti a volte la dimensione di Hausdorff viene chiamata dimensione frattale di ricoprimento, per distinguerla da quella topologica di ricoprimento. Di fatto quindi è come se approssimassimo un insieme 'dall'esterno': cosa succede se proviamo ad approssimarlo 'dall'interno'? Ragionando su questa linea si arriva alla definizione di una **dimensione frattale di Packing**, o riempimento in italiano.

Per riempire un insieme prenderemo dei sottoinsiemi disgiunti, e la scelta più ovvia ricade o sui cubi o sulle palle. Per rendere la definizione generale per qualsiasi spazio metrico useremo le palle, con la richiesta che i centri delle palle siano interni all'insieme considerato.

Sia X uno spazio metrico, e sia $\varrho(x, y)$ la metrica associata. Sappiamo dalla teoria che se $\varrho(x, y) > r + s \implies$ la palla di centro x e raggio r è disgiunta dalla palla di centro y e raggio s.

Inoltre nello spazio euclideo, $\overline{B}_r(x) = \overline{B}_s(y) \iff x = y \quad r = s$. Però in spazi metrici diversi da quello euclideo, questa equivalenza potrebbe non valere. Questo è il motivo per cui nelle prossime definizioni useremo i '*costituenti*' invece delle palle.

Sia X uno spazio metrico. Un **costituente** in X è una coppia (x, r) con $x \in X$ e $r > 0$. Possiamo considerare x come il centro e r come il raggio.

Sia $E \in X$. Un **riempimento** di E è una famiglia numerabile Π di costituenti tale che:

- $\forall (x, r) \in \Pi$ abbiamo che $x \in E$
- $\forall (x, r), (y, s) \in \Pi$ tale che $(x, r) \neq (y, s)$, abbiamo che $\varrho(x, y) > r + s$

Sia $\delta > 0$, diremo che un riempimento Π_δ è δ**-fine** $\iff \forall (x.r) \in \Pi_\delta \quad r \leq \delta$.

Sia $F \subseteq X$, e siano $\delta, s > 0$. Definiamo

$$\widetilde{\mathcal{P}}^s_\delta(F) = \sup_{\Pi_\delta} \sum_{(x,r) \in \Pi_\delta} (2r)^s$$

dove l'estremo superiore è preso su tutti i riempimenti δ-fini Π_δ di F.

Se δ tende a 0, il valore di $\widetilde{\mathcal{P}}^s_\delta$ diminuisce, quindi definiamo

$$\widetilde{\mathcal{P}}^s_0(F) = \lim_{\delta \to 0} \widetilde{\mathcal{P}}^s_\delta(F) = \inf_{\delta > 0} \widetilde{\mathcal{P}}^s_\delta(F)$$

Analogamente a prima, esiste un valore critico per s.

Proposizione 4.1.1. *Sia X spazio metrico e sia $F \in X \implies \exists\, s_0 \in [0, \infty]$ tale che*

$$\begin{cases} \widetilde{\mathcal{P}}^s_0(F) = \infty & \forall s < s_0 \\ \widetilde{\mathcal{P}}^s_0(F) = 0 & \forall s > s_0 \end{cases}$$

Questo valore critico s_0 viene detto ***indice di riempimento*** *di F*

In realtà, $\widetilde{\mathcal{P}}^s_0$ non è una misura esterna, come è ben intuibile dal procedimento che abbiamo seguito.

Per renderla una misura esterna, e di fatto estenderla, così come abbiamo fatto con la misura di Lebesgue, utilizziamo $\widetilde{\mathcal{P}}^s_0$ come funzione di gauge, ottenendo

$$\overline{\mathcal{P}}^s(E) = \inf_{\mathcal{C}} \sum_{C \in \mathcal{C}} \widetilde{\mathcal{P}}^s_0(C)$$

dove l'estremo inferiore è preso su tutti i ricoprimenti numerabili $\mathcal{C}$ dell'insieme E.

Lemma 4.1.2. *Siano $A, B \in X$. Allora $\widetilde{\mathcal{P}}^s_0(A \cup B) \leq \widetilde{\mathcal{P}}^s_0(A) + \widetilde{\mathcal{P}}^s_0(B)$.*

Se ***dist***$(A, B) > 0$*, allora $\widetilde{\mathcal{P}}^s_0(A \cup B) = \widetilde{\mathcal{P}}^s_0(A) + \widetilde{\mathcal{P}}^s_0(B)$*

Teorema 4.1.3. *La funzione $\overline{\mathcal{P}}^s$ è una misura metrica esterna.*

Come al solito scriveremo $\mathcal{P}^s$ per la restrizione di $\overline{\mathcal{P}}^s$ agli insiemi $\overline{\mathcal{P}}^s$-misurabili. $\mathcal{P}^s$ viene detta **misura di Packing** s**-dimensionale** Anche in questo caso esiste un valore critico per s.

Proposizione 4.1.4. *Sia X uno spazio metrico e sia $F \in X$ insieme di Borel $\implies$ $\exists$ $\boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} F \in [0, \infty]$ tale che*

$$\begin{cases} \mathcal{P}^s(F) = \infty & \forall s < \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} F \\ \mathcal{P}^s(F) = 0 & \forall s > \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} F \end{cases}$$

Il valore $\boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} F$ è detto ***dimensione di Packing*** *di F.*

Proposizione 4.1.5. *Elenchiamo delle proprietà di base della misura e dimensione di Packing:*

1. *se $s_0 = \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} F$ è la dimensione di Packing di $F \implies \mathcal{P}^{s_0}(F)$ potrebbe essere sia 0 che $+\infty$*
2. *se $A \subseteq B \implies \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} A \leq \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} B$*
3. *la dimensione di Packing di una unione numerabile è pari all'estremo superiore delle dimensioni di Packing dei singoli insiemi, cioè*

$$\boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{\boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} F_n\}$$

4. *se $X = \mathbb{R}^n$, allora $\forall \lambda > 0$ e $\forall s > 0 \implies \overline{\mathcal{P}}^s(\lambda F) = \lambda^s \overline{\mathcal{P}}^s(F)$ per cui segue che $\boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} \lambda F = \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} F$*

In realtà esiste una relazione tra dimensione di Packing e dimensione di Hausdorff.

Teorema 4.1.6. *Sia X uno spazio metrico e $F \in X$ insieme di Borel. Allora segue che $\mathcal{H}^s(F) \leq 2^s \mathcal{P}^s(F)$ e inoltre $\boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}} F \leq \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} F$.*

In particolare, grazie alla (3.3.7), sappiamo che se F è insieme di Borel qualsiasi, allora

$$\mathbf{Cov}\, F \leq \mathbf{dim}_{\mathcal{H}} F \leq \mathbf{dim}_{\mathcal{P}} F$$

Ora siamo in grado di comprendere la definizione di Taylor.

Un insieme $F \subseteq \mathbb{R}^d$ si dice **frattale** (secondo Taylor) $\iff$ $\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} F = \mathbf{dim}_{\mathcal{P}} F$.

4.2 Dimensione di omotetia

Nella sezione (1.2) abbiamo accennato ai sistemi di funzioni iterati, per trattare la convergenza di una successione di insiemi. Ora proveremo a rendere più formale questa idea, prima usando la convergenza uniforme di funzioni e poi con la metrica di Hausdorff. Per approfondimenti su quest'ultima si rimanda a Barnsley [2000].

Siano S e T due spazi metrici, con metrica rispettivamente ϱ_S e ϱ_T. Sia $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di funzioni da $S \to T$, e sia $f : S \to T$. Diremo che che f_n **converge uniformemente** (in S) a $f \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}$ tale che $\forall x \in S$ e $\forall n \geq N$ allora $\varrho_T(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$.

Questa definizione si può riformulare in termini di convergenza in norma.

Diremo infatti che la distanza tra due funzioni sarà r se

$$\|f - g\| = \sup\{\varrho_T(f(x), g(x)) : x \in S\} = r$$

Se restringiamo questa distanza tra funzioni a uno spazio opportuno di funzioni, otterremo una metrica. Sia infatti $\mathcal{C}(S, T)$ lo spazio delle funzioni continue da $S \to T$.

Teorema 4.2.1. *Sia S uno spazio metrico compatto, e sia T uno spazio metrico. Allora $\varrho_u(f, g) = \|f - g\|$ è una metrica su $\mathcal{C}(S, T)$ indotta dalla norma $\|f\| = \sup\{f(x) : x \in S\}$.*

Teorema 4.2.2. *Supponiamo che S sia uno spazio metrico compatto, e T sia uno spazio metrico completo. Allora lo spazio metrico $\mathcal{C}(S, T)$ è completo.*

Supponiamo ora che lo spazio metrico S sia un sottoinsieme convesso dello spazio euclideo $\mathbb{R}^k$, e che T sia lo spazio euclideo $\mathbb{R}^d$. Una funzione $f : S \to T$ si dice **affine** $\iff$

$$f(tx + (1 - t)y) = tf(x) + (1 - t)f(y) \qquad \forall x, y \in S \quad \forall t : 0 \leq t \leq 1$$

Osservazione 4.2.3. *Una funzione affine $f : [u, v] \to \mathbb{R}^d$ deve necessariamente essere della forma $f(x) = mx + b$, con $m, b \in \mathbb{R}^d$.*

Diremo che una curva continua $f : [0,1] \to \mathbb{R}^d$ è **affine a tratti** $\iff$ esistono $0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_{n-1} < a_n = 1$ tale che f sia affine su ogni sotto-intervallo $[a_{j-1}, a_j]$.

L'immagine di una funzione affine a tratti si chiamerà **curva poligonale**.

Prendiamo per esempio la curva di Koch. È evidente che sia costruita creando una successione di curve poligonali (P_k), il cui limite consiste nella curva frattale P. Purtroppo però non vale $P_{k+1} \subseteq P_k$ quindi il limite non si può caratterizzare come intersezione, come nel caso dell'insieme di Cantor. Un modo per costruire un limite sensato è il seguente.

Le curve P_k sono formate da 4^k segmenti. Dividiamo l'intervallo $[0,1]$ in 4^k sotto-intervalli di uguale lunghezza. Definiamo una funzione $g_k : [0,1] \to \mathbb{R}^s$ affine su tutti i sotto-intervalli, e continua su $[0,1]$, così che i sotto-intervalli vengano mandati nei segmenti di P_k. Avremo quindi che $g_k([0,1]) = P_k$.

Proposizione 4.2.4. *La sequenza (g_k) definita come sopra, converge uniformemente.*

Scriviamo quindi $g(t) = \lim_{k\to\infty} g_k(t) \quad \forall t \in [0,1]$. Per uniforme convergenza, sappiamo che la funzione g sarà continua, per cui l'insieme limite, la curva di Koch, sarà $P = g([0,1])$ (questo giustifica anche l'uso del termine *curva*).

Una curva continua $f : [0,1] \to \mathbb{R}^d$ con $d \geq 2$ si dice **space-filling** $\iff$ $B_r(x) \subset f([0,1])$ per qualche $x \in \mathbb{R}^d$ e $r > 0$.

Il primo a pensare a questa possibilità fu Peano, quindi a volte sono anche chiamate **curve di Peano**.

Parliamo ora della definizione di metrica di Hausdorff tra insiemi, un modo per caratterizzare la convergenza tra insiemi.

Sia S uno spazio metrico con metrica $\varrho(x,y)$, e $A, B \subseteq S$. Sia $r > 0$, definiamo il **r-contorno aperto** di A come

$$N_r(A) = \{y \in S : \varrho(x,y) < r \quad \text{per qualche } x \in A\}$$

Definiamo ora la **distanza di Hausdorff** $\mathcal{D}$ tra due insiemi A e B come

$$\mathcal{D}(A,B) = \inf\{r > 0 : A \subseteq N_r(B) \quad B \subseteq N_r(A)\}$$

Per convenzione $\inf \varnothing = \infty$.

In realtà $\mathcal{D}$ non definisce una metrica. Infatti in $\mathbb{R}$, $\mathcal{D}(\{0\}, [0,\infty)) = \infty$, per cui restringeremo $\mathcal{D}$ a insiemi limitati. Inoltre $\mathcal{D}(\varnothing, \{0\}) = \infty$, per cui restringeremo $\mathcal{D}$ a insiemi non vuoti. Infine $\mathcal{D}((0,1), [0,1]) = 0$ anche se gli insiemi sono diversi, per cui restringeremo $\mathcal{D}$ a insiemi chiusi.

Come conclusione, applicheremo $\mathcal{D}$ solo a insiemi compatti non vuoti.

Sia quindi S uno spazio metrico. Definiamo l'**iperspazio** di S, indicato con $\mathbb{H}(S)$, come l'insieme di tutti i sottoinsiemi compatti e non vuoti di S.

Teorema 4.2.5. *Sia S uno spazio metrico. Allora la distanza di Hausdorff $\mathcal{D}$ è una metrica sull'insieme $\mathbb{H}(S)$.*

Proposizione 4.2.6. *Sia A_n una successione di sottoinsiemi compatti non vuoti di S e sia A un sottoinsieme compatto non vuoto di S. Se A_n converge a A nella metrica di Hausdorff, allora*

$$A = \{x \in S : \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \quad \textit{con} \quad x_n \in A_n \quad \textit{e} \quad x_n \to x\}$$

Teorema 4.2.7. *Sia S uno spazio metrico completo. Allora lo spazio $\mathbb{H}(S)$ con la metrica di Hausdorff è completo.*

Ogni volta che abbiamo parlato di convergenza di insiemi in uno spazio metrico, il modo giusto per interpretare la convergenza è attraverso la metrica di Hausdorff.

Proposizione 4.2.8. *Sia (A_n) una successione di insiemi compatti non vuoti, e supponiamo che $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$. Allora A_n converge all'intersezione $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n$ nella metrica di Hausdorff.*

Proposizione 4.2.9. *Sia S uno spazio metrico compatto, T uno spazio metrico, e che la successione $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} : S \to T$ converga uniformemente a $f : S \to T$. Allora $f_n(S)$ converge a $f(S)$ nella metrica di Hausdorff su $\mathbb{H}(T)$.*

Possiamo ora definire la dimensione di omotetia, attraverso i sistemi di funzioni iterate.

Definiamo una **lista di ragioni** come una lista finita di numeri positivi $(r_1, r_2, \cdots, r_n)$.

Definiamo ora un **sistema di funzioni iterate** (a cui ci riferiremo con **IFS**, per Iterated Function System) soddisfacente una lista di ragioni $(r_1, r_2, \cdots, r_n)$ in uno spazio metrico S come una lista $(f_1, f_2, \cdots, f_n)$, dove $f_i : S \to S$ è una dilatazione di ragione r_i.

Un insieme compatto non vuoto $K \subseteq S$ si dice **invariante** o **attrattore** per un IFS $(f_1, f_2, \cdots, f_n) \iff K = f_1(K) \cup f_2(K) \cup \cdots \cup f_n(K)$.

Definiamo il **valore di omotetia** di una lista di ragioni $(r_1, r_2, \cdots, r_n)$ come il numero positivo s per cui $r_1^s + r_2^s + \cdots + r_n^s = 1$.

Teorema 4.2.10. *Sia* $(r_1, r_2, \cdots, r_n)$ *una lista di ragioni con* $0 < r_i < 1 \quad \forall i$. *Allora* $\exists!\, s > 0$ *tale che* $\sum_{i=1}^{n} r_i^s = 1$. *Inoltre* $s = 0 \iff n = 1$.

Una lista di ragioni $(r_1, r_2, \cdots, r_n)$ è detta **iperbolica** $\iff 0 < r_i < 1 \quad \forall i$.

Analogamente un IFS si chiamerà iperbolico nelle stesse condizioni.

Sia quindi $(f_1, f_2, \cdots, f_n)$ un IFS iperbolico con valore di omotetia s. Sia K un insieme compatto e non vuoto, attrattore per il IFS, cioè tale che

$$K = \bigcup_{i=1}^{n} f_i(K)$$

Allora s si dirà **dimensione di omotetia** del IFS.

È chiaro come questa definizione sia sicuramente più semplice, ma ha degli svantaggi non da sottovalutare, perché può essere applicata a un insieme molto ristretto di insiemi, quelli per cui è possibile una decomposizione in IFS.

Possiamo però già calcolare la dimensione di omotetia dell'insieme di Cantor ad esempio. Lo avevamo definito nella sottosezione (1.2.1) come un IFS con lista di ragioni $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$, per cui la dimensione di omotetia sarà la soluzione di

$$2\left(\frac{1}{3}\right)^s = 1$$

per cui $s = \dfrac{\log 2}{\log 3} \approx 0.6309$, d'accordo con l'idea che la dimensione dovesse essere minore di 1.

Teorema 4.2.11. *Sia* S *uno spazio metrico completo, sia* $(r_1, r_2, \cdots, r_n)$ *una lista di ragioni iperbolica, e sia* $(f_1, f_2, \cdots, f_n)$ *un IFS che soddisfa la lista di ragioni data. Allora esiste un unico insieme* K *compatto e non vuoto, attrattore per il IFS.*

E finalmente, il risultato che collega gli IFS alla metrica di Hausdorff.

Corollario 4.2.12. *Nelle stesse notazioni del teorema* (4.2.11)*, se* A_0 *è un qualsiasi insieme compatto non vuoto in* S*, e se*

$$A_{k+1} = \bigcup_{i=1}^{n} f_i(A_k)$$

per $k > 0$*, allora la successione* $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ *converge all'attrattore* K *del IFS nella metrica di Hausdorff.*

Questo spiega anche l'uso del termine *attrattore*: la successione (A_k) converge e K per qualsiasi A_0 di partenza.

Proposizione 4.2.13. *Sia* S *uno spazio metrico completo, e sia* $(r_1, r_2, \cdots, r_n)$ *una lista di ragioni iperbolica. Supponiamo che esista un IFS le cui funzioni non siano dilatazioni, ma mappe* $f_i : S \to S$ *tali che*

$$\varrho\left(f_i(x), f_i(y)\right) \leq r_i \varrho\left(x, y\right) \quad 0 < r_i < 1$$

Allora esiste un unico insieme attrattore K *per il IFS.*

Questo risultato sostanzialmente estende la definizione degli IFS dallo spazio delle dilatazioni allo spazio più generale delle contrazioni, e chiarisce il termine *punto fisso*, in quanto rimanda al famoso teorema delle contrazioni, o teorema del punto fisso.

Se un IFS con dimensione di omotetia s ha attrattore K, possiamo affermare che $\mathbf{dim}_{\mathcal{H}}(K) = s$? In generale l'uguaglianza non vale.

Teorema 4.2.14. *Sia S uno spazio metrico completo, e sia $(f_1, f_2, \cdots, f_n)$ un IFS con dimensione di omotetia s, soddisfacente la lista di ragioni iperbolica $(r_1, r_2, \cdots, r_n)$.*

Sia K l'attrattore del IFS. Allora

$$\boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}}(K) \leq \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}}(K) \leq s$$

Però esiste una condizione che ci garantisce l'uguaglianza, e fu trovata da P. Moran nel 1946.

Diremo che un IFS $(f_1, f_2, \cdots, f_n)$ soddisfa la **condizione dell'insieme aperto di Moran** $\iff$ esiste un insieme aperto non vuoto U tale che $f_i(U) \cap f_j(U) = \varnothing \quad \forall i \neq j$ e per cui $f_i(U) \subseteq U \quad \forall i$. Un insieme siffatto verrà chiamato **insieme aperto di Moran** del IFS.

Teorema 4.2.15. *Sia $S = \mathbb{R}^d$, e sia $(f_1, f_2, \cdots, f_n)$ un IFS con dimensione di omotetia s, soddisfacente la lista di ragioni iperbolica $(r_1, r_2, \cdots, r_n)$. Sia K l'attrattore del IFS.*

Se la condizione dell'insieme aperto di Moran è soddisfatta, allora

$$\boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}}(K) = \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}}(K) = s$$

4.3 Dimensione di Box-Counting

Un'altra dimensione frattale intuitiva è la **dimensione di box-counting**.

Sia $X = \mathbb{R}^d$, e sia $r > 0$. Definiamo la r-rete $\mathcal{S}_r$ come l'insieme di tutti i cubi della forma

$$A = [(a_1 - 1)r, a_1 r) \times [(a_2 - 1)r, a_2 r) \times \cdots [(a_d - 1)r, a_d r) \qquad a_1, a_2, \cdots, a_d \in \mathbb{Z}$$

Fissiamo un $r > 0$, e usiamo solo insiemi di $\mathcal{S}_r$ come ricoprimenti, e poi facciamo tendere $r \to 0$. Useremo come funzione di gauge $\mathbf{c}(A) = r^s \quad \forall A \in \mathcal{S}_r$, ma va chiarito che questo procedimento non produce una misura. Se abbiamo ora $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S}_r$ ricoprimento di F, abbiamo che $\sum_{A \in \mathcal{A}} r^s$ si riduce a Nr^s, dove N è il numero di elementi di $\mathcal{A}$.

Sia quindi $N_r(F)$ il numero di elementi di $\mathcal{S}_r$ che intersecano F. Definiamo

$$\widetilde{\mathcal{K}_r^s}(F) = N_r(F) r^s$$

$$\widetilde{\mathcal{K}^s}(F) = \liminf_{r \to 0} \widetilde{\mathcal{K}_r^s}(F)$$

Come al solito esiste un valore critico di s.

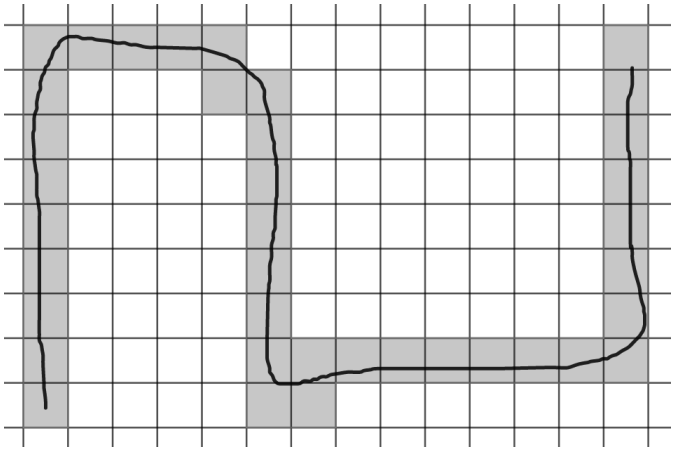


Figura 4.1: Esempio di ricoprimento con r-rete sul piano

Proposizione 4.3.1. *Sia*

$$\underline{\boldsymbol{dim}}_{\mathcal{B}} F = \liminf_{r \to 0} \frac{\log N_r(F)}{\log \frac{1}{r}}$$

Allora

$$\begin{cases} \overline{\mathcal{K}^s}(F) = \infty & \forall s < \underline{\boldsymbol{dim}}_{\mathcal{B}} F \\ \overline{\mathcal{K}^s}(F) = 0 & \forall s > \underline{\boldsymbol{dim}}_{\mathcal{B}} F \end{cases}$$

Il valore $\underline{\boldsymbol{dim}}_{\mathcal{B}} F$ *viene detto* ***dimensione di box-counting inferiore****.*

Le funzioni $\widetilde{\mathcal{K}^s}$ hanno gli stessi svantaggi delle funzioni $\widetilde{\mathcal{P}^s}$, per cui per ovviare possiamo applicare il primo metodo usando $\widetilde{\mathcal{K}^s}$ come funzione di gauge, oppure possiamo modificare direttamente la definizione.

Definiamo allora la **dimensione modificata di box-counting inferiore** come

$$\underline{\mathbf{dim}}_{\mathcal{MB}} F = \inf \sup_i \underline{\mathbf{dim}}_{\mathcal{B}} F_i$$

dove l'estremo inferiore è preso su tutti i ricoprimenti numerabili $F \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_i$ di F.

Una variante di questa dimensione si ottiene sostituendo il lim inf con il lim sup, per cui

$$\widetilde{\mathcal{K}^s}(F) = \limsup_{r \to 0} \widetilde{\mathcal{K}^s_r}(F)$$

Il valore critico $\overline{\mathbf{dim}}_{\mathcal{B}} F$ sarà detto **dimensione di box-counting superiore** e sarà definito da

$$\overline{\mathbf{dim}}_{\mathcal{B}} F = \limsup_{r \to 0} \frac{\log N_r(F)}{\log \frac{1}{r}}$$

Analogamente a prima, definiamo la **dimensione modificata di box-counting superiore** come

$$\overline{\mathbf{dim}}_{\mathcal{MB}} F = \inf \sup_i \overline{\mathbf{dim}}_{\mathcal{B}} F_i$$

dove l'estremo inferiore è preso su tutti i ricoprimenti numerabili $F \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_i$ di F.

Teorema 4.3.2. *Sia $F \subseteq \mathbb{R}^d$. Allora*

$$\boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}} F \leq \underline{\boldsymbol{dim}}_{\mathcal{B}} F \leq \overline{\boldsymbol{dim}}_{\mathcal{B}} F \leq \textit{indice di riempimento di } F$$

$$\boldsymbol{dim}_{\mathcal{H}} F \leq \underline{\boldsymbol{dim}}_{\mathcal{MB}} F \leq \overline{\boldsymbol{dim}}_{\mathcal{MB}} F \leq \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} F$$

Quindi se F è un frattale nel senso di Taylor, queste dimensioni coincidono.

Proposizione 4.3.3. *Sia X uno spazio metrico e $F \subseteq X$. Allora $\overline{\boldsymbol{dim}}_{\mathcal{MB}} F = \boldsymbol{dim}_{\mathcal{P}} F$.*

Capitolo 5

Calcolo della dimensione di Hausdorff di alcuni frattali

5.1 Dimensione dell'insieme di Cantor

Con le usuali notazioni, sia C l'insieme triadico di Cantor. Proveremo ora a calcolarne la dimensione frattale, iniziando con quella di Hausdorff. Sia chiaro che non siamo interessati alla misura di Hausdorff di C, ma che comunque sarà inevitabile darne una stima.

In linea di principio se $s = \mathbf{dim}_{\mathcal{H}}(C)$, la misura s-dimensionale di Hausdorff può anche essere 0 o ∞. Nei casi reali però, a meno di insiemi patologici, questi valori non vengono mai ottenuti. Allora per trovare $\mathbf{dim}_{\mathcal{H}}(C)$ si cerca quel valore di s per cui $0 < \mathcal{H}^s(C) < \infty$. Equivalentemente, si possono trovare un lower bound > 0 e un upper bound $< \infty$ per la misura s-dimensionale per un particolare s, che in genere è uno dei metodi più comuni per trovare la dimensione di Hausdorff analiticamente.

Siano quindi $(C_k)_k$ le approssimazioni successive di C, ognuna quindi composta da 2^k intervalli di lunghezza 3^{-k}. Possiamo considerare gli intervalli disgiunti di C_k come un 3^{-k}-ricoprimento di C, ottenendo quindi che

$$\mathcal{H}^s_{3^{-k}}(C) = \inf_{\mathcal{A}_{3^{-k}}} \sum_{A \in \mathcal{A}_{3^{-k}}} (\mathbf{diam} A)^s \leq \sum_{A \in C_k} (\mathbf{diam} A)^s = 2^k 3^{-ks}$$

Quando andremo a fare il limite per $k \to \infty$, avremo che $\lim_{k\to\infty} 2^k 3^{-ks} \in (0, \infty) \iff s = \dfrac{\log 2}{\log 3}$. Avremo quindi che $\mathcal{H}^s(C) \leq 1$.

Per dimostrare che $\mathcal{H}^s(C) \geq \frac{1}{2}$, bisogna far vedere che per ogni ricoprimento numerabile $\mathcal{A}$ di C valga $\sum_{A \in \mathcal{A}} (\mathbf{diam} A)^s \geq \frac{1}{2} = 3^{-s}$. Chiaramente è sufficiente prendere $\mathcal{A}$ composta da intervalli chiusi, e per la compattezza di C basta prendere ricoprimenti finiti.

Per ogni $A \in \mathcal{A}$, sia k_A il più piccolo intero tale che $3^{-(k_A+1)} \leq \mathbf{diam} A$. Allora A interseca al massimo un intervallo di C_k, in quanto la distanza tra di essi è almeno 3^{-k}.

Scegliamo ora un k_0 in maniera tale che $3^{-(k_0+1)} \leq \mathbf{diam} A \quad \forall A \in \mathcal{A}$, che esiste finito perché stiamo considerando ricoprimento finiti, quindi $k_0 = \max\{k_A : A \in \mathcal{A}\}$.

A questo punto, poiché $\mathcal{A}$, è un ricoprimento di C, allora intersecherà tutti i 2^{k_0} intervalli di C_{k_0}, e avremo

$$\sum_{A\in\mathcal{A}} (\mathbf{diam}A)^s \geq 2^{k_0} 3^{-(k_0+1)s} = 3^{-s} = \frac{1}{2} \qquad \forall \mathcal{A} \text{ ricoprimento di } C$$

ottenendo quindi $\mathcal{H}^s(C) \geq \frac{1}{2}$.

Per riassumere, abbiamo che

$$\text{se } s = \frac{\log 2}{\log 3} \implies \frac{1}{2} \leq \mathcal{H}^s(C) \leq 1$$

che quindi ci assicura, per le proprietà della dimensione di Hausdorff, che

$$\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} C = \frac{\log 2}{\log 3} \approx 0.631$$

valore sensato in quanto la lunghezza dell'intervallo è 0.

Con ulteriore sforzo, è possibile dimostrare che $\mathcal{H}^s(C) = 1$ esattamente.

La dimensione di Hausdorff calcolata è uguale al valore calcolato di dimensione di omotetia. Questo dovrebbe implicare quindi, che la condizione dell'insieme aperto di Moran sia soddisfatta, ma andiamo a ripercorrere.

Avevamo caratterizzato l'insieme di Cantor C anche come l'attrattore del IFS dato da

$$f_1(x) = \frac{x}{3} \qquad f_2(x) = \frac{x+2}{3}$$

quindi con lista di ragioni $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$, quindi iperbolica. La dimensione di omotetia sarà quindi la soluzione di $2\left(\frac{1}{3}\right)^s = 1$, cioè $s = \frac{\log 2}{\log 3}$. La condizione di Moran è soddisfatta, infatti prendendo come insieme aperto $U = (0,1)$, avremo che $f_1(U) \cap f_2(U) = \left(0, \frac{1}{3}\right) \cap \left(\frac{2}{3}, 1\right) = \varnothing$, e inoltre banalmente $f_1(U) \subseteq U$ e $f_2(U) \subseteq U$. Notiamo che nel caso del calcolo della dimensione di omotetia, non serve esplicitare le formule delle dilatazioni, che a volte può richiedere sforzi, ma è sufficiente calcolare le singole ragioni.

Infine, abbiamo visto che c'è una evidente disparità di difficoltà tra il calcolo del upper bound e del lower bound per la misura di Hausdorff, e quasi sempre per i frattali regolari sarà così: sarà cioè più facile calcolare lo upper bound che il lower bound.

5.2 Dimensione del triangolo di Sierpinski

Il calcolo della dimensione di Hausdorff del triangolo di Sierpinski S è analogo al procedimento fatto per l'insieme di Cantor.

Siano quindi S_k le approssimazioni di S, ognuna composta da 3^k triangoli di lato 2^{-k}.

Per il calcolo del upper bound possiamo considerare, analogamente a prima, le approssimazioni S_k come degli 2^{-k}-ricoprimenti, in quanto il diametro di ogni triangolo che compone S_k è pari alla lunghezza del lato, e avremo

$$\mathcal{H}^s_{2^{-k}}(S) = \inf_{\mathcal{A}_{2^{-k}}} \sum_{A\in\mathcal{A}_{2^{-k}}} (\mathbf{diam}A)^s \leq \sum_{A\in S_k} (\mathbf{diam}A)^s = 3^k 2^{-ks}$$

Quando andremo a fare il limite per $k \to \infty$, avremo che $\lim_{k\to\infty} 3^k 2^{-ks} \in (0,\infty) \iff s = \dfrac{\log 3}{\log 2}$. Avremo quindi che $\mathcal{H}^s(S) \leq 1$.

Ora, analogamente a prima, prendiamo un qualsiasi ricoprimento $\mathcal{A}$ di S, che senza perdita di generalità possiamo prendere chiuso, e data la compattezza di S, anche finito. Allora $\forall A \in \mathcal{A}$ sia k_A il più piccolo intero tale che $2^{-(k_A+1)} \leq \mathbf{diam}A$. Prendiamo il massimo di questi k_A su tutti gli $A \in \mathcal{A}$, e lo definiamo k_0. Allora, poiché $\mathcal{A}$ è un ricoprimento di S, intersecherà tutti i 3^{k_0} triangoli di S_{k_0}, per cui

$$\sum_{A\in\mathcal{A}} (\mathbf{diam}A)^s \geq 3^{k_0} 2^{-(k_0+1)s} = 2^{-s} = \frac{1}{3} \qquad \forall \mathcal{A} \text{ ricoprimento di } S$$

Quindi

$$\text{se } s = \frac{\log 3}{\log 2} \implies \frac{1}{3} \leq \mathcal{H}^s(S) \leq 1$$

Questo ovviamente ci assicura che

$$\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} S = \frac{\log 3}{\log 2} \approx 1.585$$

valore che dovrebbe chiarire perché il perimetro è infinito e l'area è nulla.

Al contrario dell'insieme di Cantor però, non si conosce tutt'ora la misura

s-dimensionale di Hausdorff di S, e la migliore stima attuale è $0.77 \leq \mathcal{H}^s(S) \leq 0.819$ (Móra [2009]).

Ricordiamo che anche il triangolo di Sierpinski poteva essere espresso come un IFS, ma come detto prima, non è necessario scrivere la forma esplicita delle dilatazioni coinvolte, ma basta conoscerne le ragioni. Una veloce analisi del triangolo di dirà che le tre dilatazioni coinvolte hanno una lista di ragioni $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, il cui valore di omotetia sarà la soluzione di $3\left(\frac{1}{2}\right)^s = 1$, cioè proprio $s = \dfrac{\log 3}{\log 2}$. Anche in questo caso abbiamo che le due dimensioni coincidono, e infatti per controllare che valga la condizione di Moran, basta prendere come insieme U la parte interna del triangolo iniziale S_0. Osserviamo che se Moran avesse considerato insiemi chiusi nella condizione che ne porta il nome, il triangolo di Sierpinski non l'avrebbe soddisfatta, in quanto i triangoli di livello S_k si intersecano a due a due in un punto, quello di contatto.

5.3 Dimensione della curva di Koch

Prima ancora di calcolare la dimensione di Hausdorff di P, come possiamo essere sicuri che le approssimazioni P_k convergano a P? Non è chiaro come nei precedenti esempi. Per risolvere questo problema ci serve il concetto di distanza di Hausdorff tra compatti.

Innanzitutto è chiaro che sia P, sia tutte le approssimazioni P_k, sono dei compatti, perché sono insiemi limitati, e chiusi, in quanto le P_k sono il grafico delle funzioni continue

$g_k : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ definite nella sezione (4.2), e P è il grafico della funzione $g : [0,1] \to \mathbb{R}^2$, continua perché definita come limite uniforme delle g_k. Quindi, P e le P_k appartengono a $\mathbb{H}(\mathbb{R}^2)$, lo spazio degli insiemi compatti non vuoti di $\mathbb{R}^2$, dove si applica la distanza di Hausdorff. Allora, per la Proposizione (4.2.9), sappiamo che P_k converge a P nella metrica di Hausdorff.

Ora che siamo convinti della convergenza, possiamo provare a calcolarne la dimensione di Hausdorff. Il calcolo del upper bound è immediato, ma bisogna prendere degli accorgimenti rispetto ai precedenti esempi, in quanto siamo in $\mathbb{R}^2$, ma consideriamo una curva, quindi con $\mathbf{cov}P = 1$, quindi non possiamo prendere P_k come ricoprimento, come negli esempi precedenti, ma possiamo costruirne uno analogo. Prendiamo ogni segmento da cui è composto P_k, e costruiamo su ognuno di essi il cerchio con centro coincidente con il punto medio del segmento, e come diametro la lunghezza del segmento. Ora l'insieme di questi cerchi $\mathcal{D}$ è un 3^{-k}-ricoprimento di P, in cui utilizzo 4^k cerchi di diametro 3^{-k} per ricoprire P (questo è giustificato perché le approssimazioni successive di ogni segmento sono tutte contenute nel cerchio).

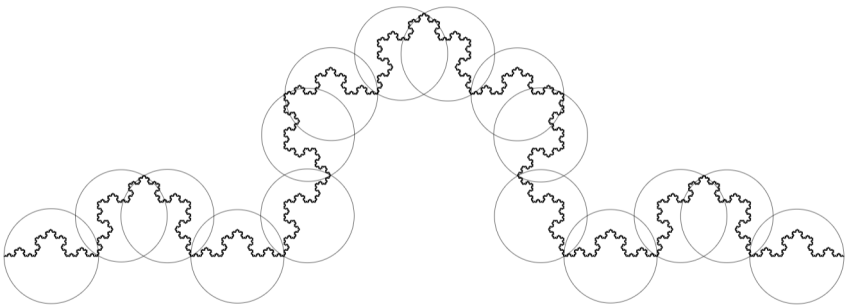


Figura 5.1: Esempio di 3^{-k}-ricoprimento della curva di Koch

Di conseguenza

$$\mathcal{H}^s_{3^{-k}}(P) = \inf_{\mathcal{A}_{3^{-k}}} \sum_{A \in \mathcal{A}_{3^{-k}}} (\mathbf{diam}A)^s \leq \sum_{A \in \mathcal{D}} (\mathbf{diam}A)^s = 4^k 3^{-ks}$$

Quando andremo a fare il limite per $k \to \infty$, avremo che $\lim_{k\to\infty} 4^k 3^{-ks} \in (0, \infty) \iff s = \dfrac{\log 4}{\log 3}$. Avremo quindi che $\mathcal{H}^s(S) \leq 1$.

Sia ora $\mathcal{A}$ un qualsiasi ricoprimento di P, che possiamo considerare composto da insiemi chiusi e inoltre finito, per compattezza di P. Abbiamo che per ogni $A \in \mathcal{A}$, $\exists k_A > 0$ tale che $\mathbf{diam}A \geq 3^{-(k_A+1)}$. Come nei casi precedenti, prendiamo il massimo di questi k_A, che esiste finito perché consideriamo ricoprimenti finiti, quindi $k_0 = \max\{k_A : A \in \mathcal{A}\}$. Allora poiché $\mathcal{A}$ è anche un ricoprimento di P_{k_0}, allora intersecherà tutti i 4^{k_0} segmenti, per cui infine

$$\sum_{A \in \mathcal{A}} (\mathbf{diam}A)^s \geq 4^{k_0} 3^{-(k_0+1)s} = 3^{-s} = \frac{1}{4} \qquad \forall \mathcal{A} \text{ ricoprimento di } P$$

Quindi

$$\text{se } s = \frac{\log 4}{\log 3} \implies \frac{1}{4} \leq \mathcal{H}^s(P) \leq 1$$

Questo ovviamente ci assicura che

$$\mathbf{dim}_{\mathcal{H}} P = \frac{\log 4}{\log 3} \approx 1.262$$

Anche in questo caso, non si conosce il valore esatto della misura s-dimensionale di Hausdorff della curva di Koch, ma è congetturata essere $0.529 \leq \mathcal{H}^s(P) \leq 0.589$ (Jia [2007]). Notiamo quindi che il calcolo della dimensione di Hausdorff è abbastanza veloce, ma il calcolo esatto della misura di Hausdorff è molto complicato, e anche con insiemi relativamente semplici si hanno solo delle stime.

Anche in questo caso, si può dare una descrizione della curva di Koch in termini di IFS, con quattro dilatazioni di ragione $\frac{1}{3}$ che mandano il segmento iniziale P_0 nei quattro segmenti che compongono P_1, per cui la dimensione di omotetia associata a questo IFS sarà la soluzione di

$$4\left(\frac{1}{3}\right)^s = 1 \implies s = \frac{\log 4}{\log 3}$$

cioè lo stesso valore della dimensione di Hausdorff. Questo perché anche in questo caso è soddisfatta la condizione di Moran, basta prendere $U = (0,1)$ come insieme aperto.

Bibliografia

M.F. Barnsley. *Fractals Everywhere*. Elsevier, 2000.

M. Coornaert. *Topological Dimension and Dynamical Systems*. Springer, 2015.

G. Edgar. *Integral, Probability, and Fractal Measures*. Springer, 1998.

G. Edgar. *Measure, Topology, and Fractal Geometry*. Springer, 2008.

L.C. Evans. *Measure theory and fine properties of functions*. CRC Press, 2015.

B. Jia. Bounds of the hausdorff measure of the koch curve. *Applied Mathematics and Computation*, 190(1):559–565, 2007.

P. Móra. Estimate of the hausdorff measure of the sierpinski triangle. *Fractals*, 17(2): 137–148, 2009.

T. D'Aprile P. Cannarsa. *Introduzione alla teoria della misura e all'analisi funzionale*. Springer, 2008.

Elenco delle figure

1.1 Approssimazioni successive dell'insieme di Cantor 11
1.2 Sistema di funzioni iterato per l'insieme di Cantor 12
1.3 Approssimazioni successive del triangolo di Sierpinski 13
1.4 Approssimazioni successive della curva di Koch 14

2.1 Esempio di insieme L che separa A e B 20

3.1 Esempio di insieme $\overline{\mathcal{M}}$-misurabile e tipico ricoprimento 26
3.2 Esempi di ricoprimenti secondo Hausdorff 33
3.3 Comportamento di $\mathcal{H}^s(F)$ al variare di s 35

4.1 Esempio di ricoprimento con r-rete sul piano 44

5.1 Esempio di 3^{-k}-ricoprimento della curva di Koch 50